

L'analyse non standard

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

9 août 2026

1 Théorie des ordres de grandeur

Le premier modèle non standard de l'arithmétique fut proposé par T. A. Skolem . Un tel modèle contient les nombres naturels supérieurs à tous les naturels concrets 0, 1, 2, 3, 4, 5, . . .

Remarque. L'adjectif qualitatif « standard » est invariable en français.

L'analyse non standard fut inventé par A. Robinson en 1960. Elle permet l'**introduction rigoureuse** des infiniment petits.

Thoralf
Albert

Sko-

lem

(1887-
1963)

Abraham

Ro-

binson

(1918-
1974)

1.1 Présentation

La démarche non standard énonce que les choses inaccessibles sont des objets comme les autres, et non pas des êtres d'une autre nature.

« Tous les objets et concepts mathématiques idéalisent des faits et des situations dont les conditions de réalisation approchent ces objets et ces concepts » [Dedecq et Diener, 1989, p. 176].

Tout ensemble infini contient des objets non standard.

1.1.1 Les contradictions des mathématiques classiques standard

La position du problème De la fin du XVII^e à la fin du XX^e siècle, une question essentielle se posa, car elle assure la **cohérence logique** du discours mathéma-

tique. Comment définir ce qui est « petit » et ce qui est « grand » ? En effet, il est impossible de poser une frontière entre les nombres petits et ce qui ne le sont pas.

La contradiction La contradiction apparente est la suivante. « S'il y a des nombres « petits » et si l'on veut calculer avec ces nombres, alors somme de deux nombres petits doit obligatoirement rester petite (sinon ce ne serait pas un bon modèle) » [Deledicq, 2006]. A. Deledicq poursuit en insistant sur le fait que « par récurrence, tout multiple d'un nombre ε (c'est l'axiome d'Archimède); tous les nombres seraient donc petits et il n'y aurait qu'une seule sorte de nombres » [Deledicq, 2006].

André
Dele-
dicq
(né en
1943)
Archimède
de Sy-
racuse
(vers
287-
212
a.-C.)
Blaise
Pascal
(1623-
1662)

Vers le modèle non standard La mathématique standard affirme l'**homogénéité absolue** de l'ensemble des nombres réels.

La mathématique non standard introduit des **ordres de grandeur** dans cet ensemble :

1. les nombres « petits »;
2. les nombres « appréciables »;
3. les nombres « grands ».

Cela correspond à la reprise d'une idée de B. Pascal :

1. l'infiniment petit;
2. l'homme;
3. l'infiniment grand.

Le modèle non standard permet d'être plus proche de la réalité.

« L'analyse non standard contient l'analyse classique standard à laquelle elle a simplement ajouté la notion d'ordre de grandeur » [Deledicq, 2006].

1.1.2 L'utilité de l'analyse non standard (A.N.S.)

L'analyse non standard permet :

1. d'étudier le comportement des processus différentiels. En effet, il existe une grande difficulté à concilier à un niveau élémentaire la rigueur et l'intuition pour expliquer les différentielles, les intégrales, *etc.* Le souhait de donner un champ plus large à l'intuition permet de mieux s'extérioriser;
2. de donner de nouvelles démonstrations de théorèmes classiques afin de concilier la césure importante entre les méthodes suivies en cours d'analyse et la manière dont les étudiants sont appelés à les mettre en œuvre dans d'autres disciplines;
3. de manipuler les concepts nouveaux de nombre infiniment petit ou infiniment grand. Elle est plus générale que l'analyse classique, tout comme l'analyse complexe est plus générale que l'analyse réelle.

1.2 L'analyse non standard (A.N.S.)

1.2.1 L'ensemble standard

C'est une notion primitive utilisée en analyse non standard. Le prédicat standard modélise les objets qui sont accessibles à nos sens. Le prédicat non standard s'applique aux objets qui sont au-delà de notre perception, car trop petit ou trop grand.

« Au lieu de « infiniment », on doit préférer l'adverbe « très » ; en effet, une chose très grande n'est pas forcément « infinie », même si elle est immensément grande » [Deledicq, 2006].

Exemple 1. Dans l'ensemble des naturels $\mathbb{N}$, $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ sont standard, mais d'autres restent hors de portée de notre esprit. Ce sont les entiers non standard.

Exemple 2. Dans l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, il existe plusieurs sortes de nombres réels non standard :

1. les i -grands pour lesquels leur partie entière est non standard ;
2. les i -petits qui sont plus proches de 0 que tout réel standard non nul. Ils correspondent aux infinitésimaux ;
3. les autres nombres réels. Tout nombre réel non-standard qui n'est ni i -petit, ni i -grand est de la forme $a + \varepsilon$ avec a un nombre réel standard et ε un nombre réel infinitésimal.

1.2.2 La construction de l'analyse non standard

Il existe deux voies distinctes pour développer l'analyse non standard :

- la voie de A. Robinson ;
- la voie axiomatique de E. Nelson.

Abraham Robinson En 1960, il définit les infiniment petits par une **ultra-puissance** de l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$. Cette théorie rend possible un discours non contradictoire sur des êtres « **hyper-réels** » : les infiniment petits et les infiniment grands. C'est l'analyse non standard ¹.

« C'est A. Robinson qui a compris, au début des années 1960, comment utiliser les résultats de la logique mathématique (et plus particulièrement la théorie des modèles) obtenus durant la première moitié du XX^e siècle, pour donner des fondements rigoureux à la notion de nombre infiniment petit ou infiniment grand. Il introduit aussi de nombreuses autres notions et indique des règles d'utilisations

1. En anglais : *Non Standard Analysis* (N.S.A.)

précises qu'il suffit de respecter pour éviter les paradoxes qui avaient fait croire à l'impossibilité de l'entreprise. A. Robinson a appelé analyse non standard sa théorie moderne des infinitésimaux, terminologie un peu curieuse, issue de la conjonction des notions d'analyse et de modèles non standard dans le sens introduit par la logique » [Deledicq et Diener, 1989, p. 5-6].

Edward Nelson En 1977, E. Nelson fournit une présentation plus abordable basée sur l'axiomatique de Zermelo-Fraenkel à laquelle est ajoutée un nouveau prédicat. Au langage usuel des mathématiques, on ajoute un prédicat, c'est-à-dire un adjectif qualificatif nouveau réglementé par des axiomes, le **prédicat standard**. Il s'énonce de la manière suivante. Tout objet des mathématiques est standard ou ne l'est pas. Les axiomes doivent permettre de décider si un objet est standard ou ne l'est pas.

Le comportement de ce nouveau prédicat est basé sur trois axiomes :

1. l'idéalité;
2. le standard;
3. le transfert.

Ces trois axiomes sont plus connus sous le nom de théorie des ensembles internes².

Le sens du terme « standard » donné par ces axiomes est celui d'objet appartenant à l'**horizon perceptible**, tandis que l'expression « non standard » désigne l'au-delà de cet horizon perceptible. Dit autrement, un ensemble est soit standard, soit non standard, mais il ne peut pas être les deux.

Les objets mathématiques usuels sont standard, tandis que les infiniment petits ou les infiniment grands sont non standard.

Si E est un objet bien défini, sans l'usage de l'adjectif standard (ni de ses dérivées), à partir d'objets standard, alors E est standard.

Soit E un ensemble défini sans l'usage de l'adjectif standard, ni de ses dérivées, alors tous les éléments de E sont standard si et seulement si E est fini.

Corollaire. Tout ensemble infini contient des objets non standard.

1.2.3 L'analyse non standard élémentaire en cinq points

A. Deledicq propose de résumer l'analyse non standard en cinq points [Deledicq, 2006].

2. En anglais : *Internal Set Theory* (I.S.T.)

Edward Nelson
(1932-2014)

Ernst Zermelo
(1871-1953)

Abraham Adolf Halevi Fraenkel
(1891-1965)

La différenciation des ordres de grandeur (D.O.) Il existe des nombres mesurant des choses « petites », des nombres mesurant des choses « grandes » et des nombres mesurant des choses ni petites ni grandes appelées « appréciables ».

La différenciation des ordres de grandeur affirme l'existence sur $\mathbb{R}^+$ de trois classes de nombres :

1. les nombres infiniment petits ou idéalement petits, notés ip (ou très-petit, ou i -petit) ;
2. les nombres appréciables ;
3. les nombres infiniment grands ou idéalement grands, notés ig (ou très-grand ou i -grand).

Il existe également iv pour infiniment voisin.

La répétition en grand nombre des petites étapes (R.E.) Pour changer d'ordre de grandeur par étapes très-petites, il faut un nombre d'étapes très-grand.

La répétition en grand nombre des petites étapes équivaut à l'affirmation plus formelle suivante : si e est i -petits, alors c'est que n est i -grand. Cette propriété est liée à un énoncé classique fondamental : celui du principe de récurrence. En analyse non standard, il devient le **principe de récurrence pragmatique**, c'est-à-dire si une propriété est vraie pour 0, et si, supposée vraie pour un nombre N , elle est démontrée vraie pour le nombre $N + 1$, alors cette propriété est vraie pour tous les entiers non très-grands.

Le mécanisme des inverses (M.I.) Si x est i -petit non nul, alors $\frac{1}{x}$ est i -grand. Réciproquement, si x est i -grand non nul, alors $\frac{1}{x}$ est i -petit.

Le mécanisme des inverses affirme l'existence de « petits » dans l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ dès qu'on y postule l'existence de « grands », ou réciproquement.

Les frontières absentes Il n'existe pas de « frontière » définissable entre les nombres i -petits et les nombres non i -petits ; ni entre les non i -grands et les i -grands.

Les règles de G. W. Leibniz Lorsque l'on fait des calculs avec les nombres i -petits, appréciables ou i -grands, on doit appliquer des règles de calcul que l'on appelle « règle de G. W. Leibniz ».

Gottfried
Wil-
helm
Leib-
niz
(1646-
1716)

Pour les nombres positifs, les règles sont les suivantes :

$$\begin{array}{ll}
 ip + ip = ip & app \times app = app \\
 ip + ig = ig & app \times ip = ip \\
 app + ig = ig & ip \times ip = ip \\
 app + app = app \text{ (ou } 0) & ig \times ig = ig \\
 ip + app = app & ig \times app = ig
 \end{array} \tag{1}$$

Il faut remarquer que $ip \times ig$ n'a pas de règle.

Ces règles se démontrent facilement dans le modèle non standard des nombres. Elles correspondent à l'intuition des fondateurs du calcul infinitésimal.

En résumé Le modèle non standard des nombres est exactement l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres du modèle standard avec toutes ses propriétés déjà connues. Toutefois, certaines propriétés classiques doivent être précisées selon le comportement de la classe. L'exemple type est le principe de récurrence.

Deux réels x et y sont ***i*-voisins** si $x - y$ est *i*-petits (Fig. 1). On écrit alors $x \simeq y$. À l'opposé, $x \simeq 0$ est une notation pour « x est *i*-petit » (Fig. 1).

x est **limité** s'il n'est pas *i*-grand (Fig. 1).

x est **appréciable** s'il n'est ni *i*-petit, ni *i* grand (Fig. 1).

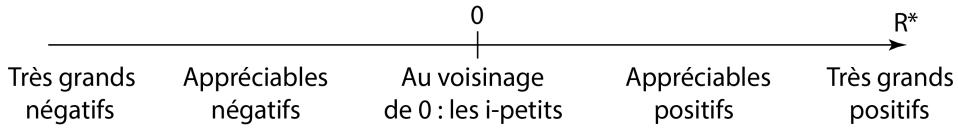


FIGURE 1 – Les types de nombres en analyse non standard

1.2.4 Formalisation axiomatique de E. Nelson

« Être standard » se traduit formellement par les règles suivantes :

1. l'introduction dans le langage de la théorie des ensembles d'un nouveau prédicat à une place $st(\dots)$. La formule $st(x)$ est une notation pour « x est standard » ;
2. l'énoncé de trois schémas d'axiomes que l'on rajoute à ceux de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome du choix.

L'introduction de $st(\dots)$ amène à distinguer plusieurs sortes de formules (Fig. 2) :

1. les **formules internes** qui sont celles qui peuvent s'écrire sans utiliser le prédicat $st(\dots)$, c'est-à-dire celles qui sont exprimables dans le langage de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome du choix ;

2. les **formules externes** qui sont celles qui contiennent le prédicat $\text{st}(\dots)$ ou ses dérivés ;
3. les **formules standard** correspondant aux formules internes dont tous les paramètres désignent des objets standard. Dit autrement, on s'autorise à rajouter aux formules des paramètres, désignant certains objets de l'univers ensemblistes dans lequel on se place.

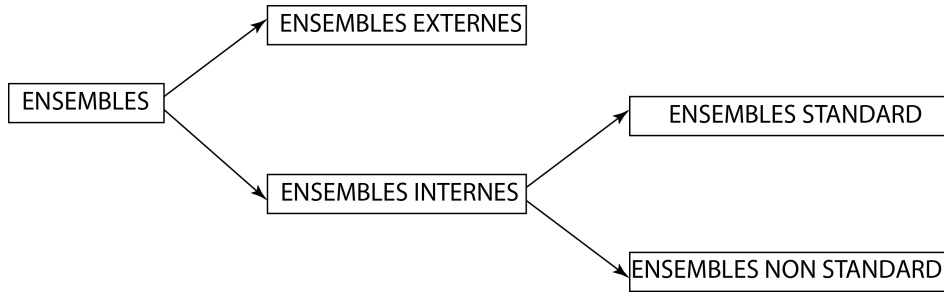


FIGURE 2 – Typologie des ensembles en analyse non standard

Dit autrement, on élargit le langage mathématique, puisque l'on peut distinguer entre des objets standard et d'autres qui ne sont pas. Ceci va permettre de définir de nouvelles notions, telles qu'être infiniment petit ou infiniment grand. Ces notions ne sont pas classiques. On dit qu'elles sont **externes** aux mathématiques classiques. Ces propriétés permettent de définir de nouveaux sous-ensembles, tels que l'ensemble des entiers standard ${}^{\sigma}N$.

Quantificateurs externes On écrit $\forall^{\text{st}}x, F(x)$ pour $\forall x, \text{st}(\dots) \Rightarrow F(x)$, ce qui se lit « pour tout x standard $F(x)$ ».

De même, $\exists^{\text{st}}x, G(x)$ signifie « il existe x standard tel que $G(x)$ ».

Schémas d'axiomes

Le transfert Pour toute formule standard $F(x)$, avec x une variable libre, on obtient l'implication :

$$\forall^{\text{st}}x, F(x) \Rightarrow \forall x, \text{st}(\dots) \Rightarrow F(x) \quad (2)$$

ou

$$\exists x, F(x) \Rightarrow \exists^{\text{st}}x, F(x) \quad (3)$$

Dit autrement, **toute propriété standard vérifiée par les standard est également vérifiée par les non standard.**

Dès que les paramètres E_1 d'une valeur classique F ont des valeurs standard. Pour tout x standard, $F(x, E_1, E_2, \dots, E_n)$ si et seulement si, pour tout x , $F(x, E_1, E_2, \dots, E_n)$. Dit autrement, pour vérifier qu'une formule usuelle dépendant de paramètres standard est vraie pour tout x , il suffit de la vérifier pour tout x standard. Intuitivement, on ne peut accéder qu'aux éléments standard, et ce sont eux qui permettent de vérifier une formule classique. Cet axiome peut également s'exprimer par négation. Il existe x standard, $F(x, E_1, E_2, \dots, E_n)$ si et seulement s'il existe x , $F(x, E_1, E_2, \dots, E_n)$.

Si une propriété classique est vraie pour un x , alors elle est vraie pour un x standard.

- Si un objet mathématique est défini de façon classique de manière unique à partir d'objets standard, alors il est nécessairement standard. C'est le cas de $\emptyset, 0, 1, 2, \pi, e, i, 2, \mathbb{N}, \mathbb{R}^n$ pour n standard.
- Si E et F sont des ensembles standard, alors il en est de même de leur intersection, de leur réunion, de leur produit cartésien, de l'ensemble des applications de E dans F , et de l'ensemble des parties de E .
- Si a et b sont deux nombres standard, alors il en est de même de $ab, a + b, a - b, \frac{a}{b}$, etc.
- Si n est standard, alors il en est de même de $n + 1$ ou de $I_n = \{1, \dots, n\}$.
- Si A est une partie standard de $\mathbb{R}$ -bornée, $\sup(A)$ et $\inf(A)$ sont standard.
- Si f est une fonction standard, c'est-à-dire définie sur des ensembles standard et de graphe standard, alors l'image d'un élément standard est standard.

Pour voir que deux ensembles standard sont égaux, alors il suffit de vérifier qu'ils possèdent les mêmes éléments standard.

- La seule partie standard de $\mathbb{N}$ contenant tous les entiers standard est $\mathbb{N}$ lui-même.
- Il existe des parties non standard contenant tous les entiers standard, à savoir les parties $\{0, 1, 2, \dots, n\}$

L'idéalisation Une relation $B(x, y)$ à deux variables libres dite S -concourante si elle a la propriété que, pour tout ensemble standard fini $\mathbb{Z}$, il existe y tel que $\forall x \in \mathbb{Z}, B(x, y)$. Le **schéma d'idéalisation** explique qu'une relation interne $B(x, y)$ est S -concourante si et seulement si, on a :

$$\exists y, \forall^{\text{st}} x, B(x, y) \quad (4)$$

Soit $\mathcal{R}(x, y)$ une relation classique, c'est-à-dire qui ne fait pas intervenir le nouveau prédicat standard dans son énoncé.

L'axiome d'idéalisation affirme que les deux propositions suivantes sont équivalentes.

1. Pour chaque partie standard finie F , il existe x , noté x_F , tel que $\mathcal{R}(x, y)$ pour tous les y appartenant à F . La proposition est vérifiée pour toute partie F , standard ou non standard, en prenant X l'intersection de F et E :

$$X = F \cap E \quad (5)$$

2. Il existe un élément x de E tel que $\mathcal{R}(x, y)$ pour tout y standard. La proposition permet de valider le théorème de E. Nelson.

L'axiome de l'idéalisation signifie que, pour trouver un élément x qui vérifie une propriété relative à tous les éléments y standard, il faut et il suffit de trouver un tel x relatif aux éléments y de n'importe quel ensemble standard fini.

- Il existe un entier supérieur à tous les entiers standard. Les entiers non standard sont appelés **hypernaturels**.
- Tout ensemble infini possède un élément non standard, ou, par contraposée, si tous les éléments d'un ensemble sont standard, cet ensemble est fini.

Théorème de E. Nelson. Si E est un ensemble, alors il existe une partie finie X de E contenant tous les éléments standard de E . Les éléments standard d'un ensemble sont en nombre fini. $\mathcal{R}(x, y)$ signifie que :

- $X \subset E$;
- X est fini;
- si $y \in E$, alors $y \in X$.

Remarque 1. La partie X donnée par l'axiome est une partie interne ou classique. Elle ne se limite pas nécessairement aux seuls éléments standard de E . En effet, l'ensemble des éléments standard, défini à partir de la relation non classique « être standard » est un ensemble externe, c'est-à-dire une relation étrangère aux mathématiques usuelles.

Remarque 2. On peut appeler un élément non standard, **élément charmé**.

La standardisation Pour toute formule F , interne ou externe, et tout ensemble standard X , il existe une partie standard Y de X telle que :

$$\forall^{\text{st}} x \in X, x \in Y \Leftrightarrow F(x) \quad (6)$$

Dit autrement, pour toute partie, interne ou externe, $\mathcal{A}$ de X , il existe une partie standard $\mathcal{B}$ de X qui a exactement les mêmes éléments standard que $\mathcal{A}$. L'ensemble $\mathcal{B}$ est alors appelé le **standardisé** de $\mathcal{A}$, noté $\mathcal{B} = {}^s\mathcal{A}$.

Soit E un ensemble standard, soit P une propriété quelconque, faisant ou non intervenir le postulat « standard », alors il existe un ensemble A standard tel que, pour tout x standard, x appartient à A si et seulement si x appartient à E et vérifie $P(X)$.

Cet axiome ne présente d'intérêt que si la propriété P est non classique. A n'est autre qu'un ensemble standard, dont les éléments standard sont les éléments standard de E vérifiant la propriété P . Il se peut que A possède d'autres éléments, mais ils seront non standard. Un ensemble standard étant défini de manière unique par ces éléments standard, il en résulte que A est unique. On l'appelle le **standardisé** de l'ensemble classique (ou externe) :

$$\{x \text{ élément de } E \mid P(x)\} \quad (7)$$

L'interprétation intuitive que l'on peut donner à cet axiome est que l'ensemble non classique $\{x \text{ élément de } E \mid P(x)\}$ n'est pas directement accessible. On ne peut concevoir que son standardisé.

Si la propriété P utilise le postulat « standard », alors cette propriété est étrangère à l'axiomatique de Zermelo-Fraenkel, et que l'ensemble $\{x \text{ élément de } E \mid P(x)\}$ n'est pas un ensemble au sens de la théorie de Zermelo-Fraenkel. C'est pourquoi on le qualifie d'**ensemble externe**.

Certains de ces objets sont non standard, mais « presque standard », et on voit, de nos yeux imparfaits, qu'une **approximation standard**. Ce qui est perçu est exactement leur **ombre** projetée sur l'écran standard de nos sens.

Conclusion La théorie obtenue en rajoutant à la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome du choix, le prédicat st , et les trois schémas précédents, s'appelle la **théorie des ensembles internes** de E. Nelson. Dit autrement, le langage non standard de la théorie des ensembles internes utilisant le prédicat st s'oppose au langage classique et aux énoncés classiques du langage de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie du choix.

1.3 Les objets standard et non standard

Pour un ensemble standard, la présence d'éléments non standard est pour ainsi dire déjà inscrite dans l'ensemble de ses éléments standard.

Théorème 1. Deux ensembles standard sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes éléments standard.

Théorème 2. Toute fonction standard prend des valeurs standard aux points standard, mais elle peut très bien prendre des valeurs non standard aux points non standard. Dit autrement, la somme, la différence, le produit et le quotient de deux nombres standard est standard.

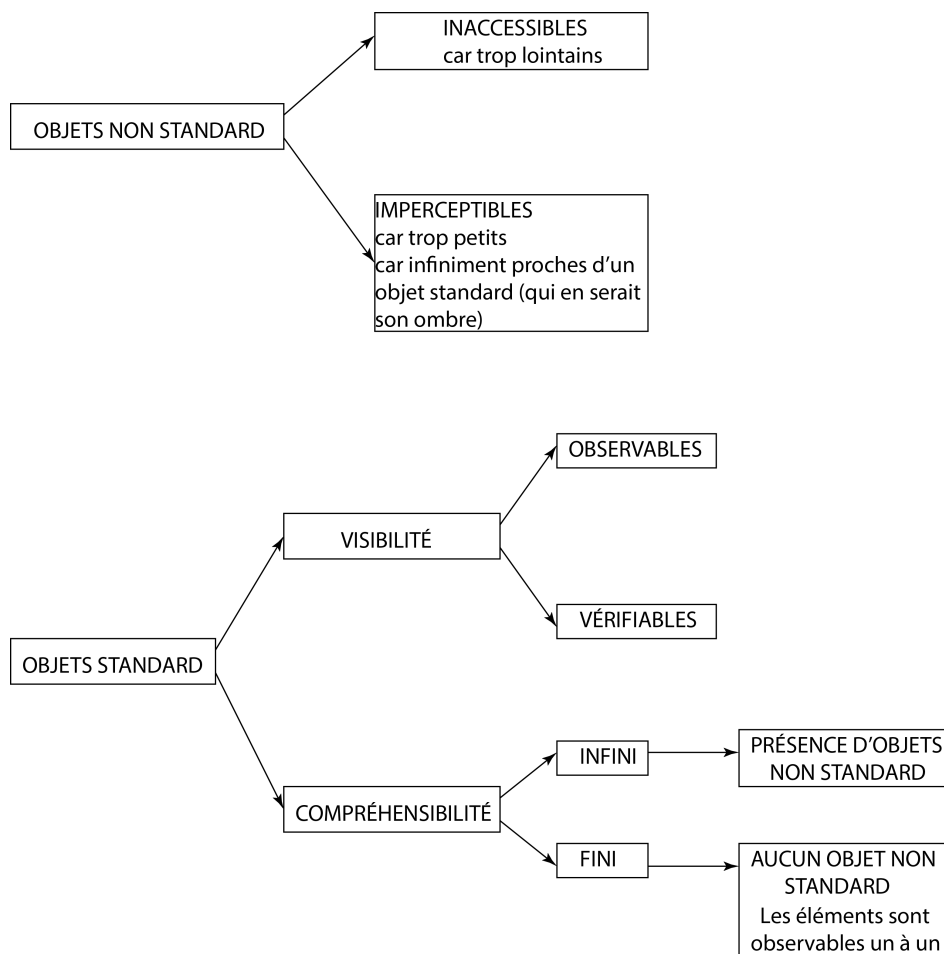


FIGURE 3 – Objets non standard vs. objets standard

2 Vers une construction des réels non standard

2.1 Le paradoxe de Concordet

La partie prend l'exemple de L. Haddad [Haddad, 1989]. « L'ensemble A des 30 membres d'un club mathématique doit se prononcer sur la forme de l'emblème du club. Un vote doit trancher entre trois propositions :

1. un rectangle d'or ;
2. un losange, réunion de deux triangles équilatéraux ;
3. un carré. »

Le tableau 1 fournit le résultat des trois votes successifs.

L'assemblée, dont tous les membres sont parfaitement logiques, raisonnables et cohérents, décide de confirmer son choix du carré par un dernier vote dont le

Labib
Had-
dad
(?-?)

	Oui	Non	Conclusion
Emblème à 4 angles égaux	20	10	Ce ne sera pas le losange
Emblème à 4 côtés égaux	20	10	Ce ne sera pas un rectangle d'or

TABLE 1 – Résultats du premier vote (trois votes successifs)

résultat semble acquis à l'avance. Pourtant, surprise, 20 membres se prononcent contre l'emblème du carré, qui recueille que 10 voix. L'assemblée est consternée (Tab. 2).

Carré	10	4 côtés égaux 4 angles égaux
Losange	10	4 côtés égaux
Rectangle d'or	10	4 angles égaux

TABLE 2 – Résultats du second vote

Cette situation s'appelle le **paradoxe de N. de Condorcet**. Elle traduit le **caractère incohérent des décisions collectives**.

Nicolas
de
Condor-
cet
(1743-
1794)

2.2 Filtres et ultrafiltres

Mathématiquement, on peut éviter l'apparition du paradoxe de N. de Condorcet en choisissant dans $\mathcal{P}(A)$ un ensemble $\mathcal{U}$ de parties, que l'on pourrait désigner par coalitions efficaces, dont chacune emporterait la décision sur son complémentaire. Un tel ensemble $\mathcal{U}$ devrait satisfaire alors aux quatre conditions suivantes.

C_0 $\emptyset \notin \mathcal{U}$;

C_1 Si $b \notin \mathcal{U}$, alors $\bar{b} \in \mathcal{U}$ (Fig. 4);

C_2 Si $B \in \mathcal{U}$ et $C \supset B$, alors $C \in \mathcal{U}$ (Fig. 5);

C_3 Si $B_1 \in \mathcal{U}$ et $B_2 \in \mathcal{U}$, alors $(B_1 \cap B_2) \in \mathcal{U}$ (Fig. 5).

C_1 assure que, si une coalition en faveur d'une proposition P n'est pas efficace, alors les tenants de $\neg P$, formant la partie complémentaire, sont une coalition efficace, et c'est $\neg P$ qui est adopté.

C_2 assure que, si une coalition est efficace, alors toute partie qui la contient est également efficace.

C_3 assure le passage de la cohérence individuelle de la cohérence collective. En effet, si B_i est l'ensemble des individus soutenant la proposition P_i , chaque individu de $B_1 \cap B_2$ soutiendra toute conséquence logique de P_1 et P_2 (par exemple $P_1 \wedge P_2$), et $B_1 \cap B_2$ sera par conséquent une coalition efficace pour voter une telle conséquence.

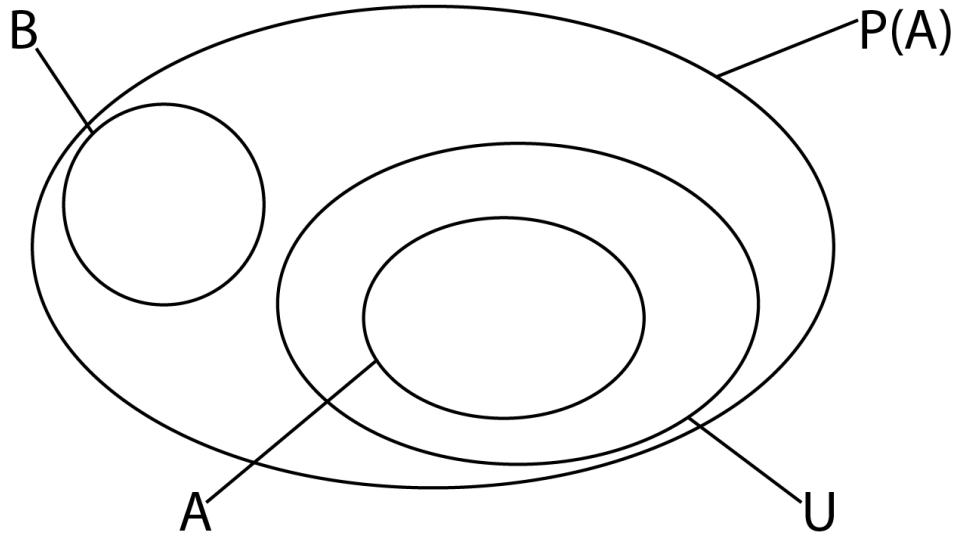


FIGURE 4 – Paradoxe de N. de Condorcet – Cas 1

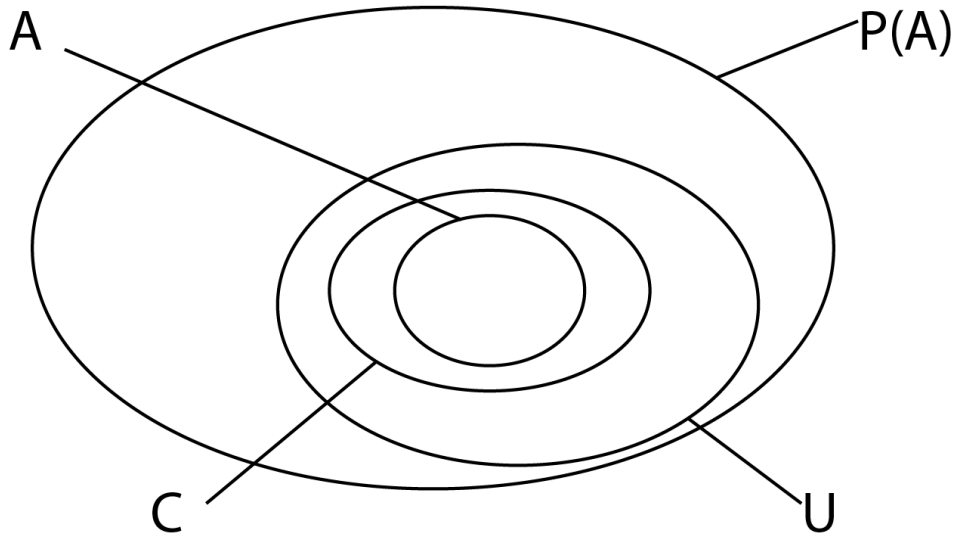


FIGURE 5 – Paradoxe de N. de Condorcet – Cas 2

Définition 1. Un sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(A)$ satisfaisant à C_0 , C_2 et C_3 , mais pas nécessairement C_1 , s'appelle un **filtre**.

Définition 2. Un sous-ensemble $\mathcal{U}$ de $\mathcal{P}(A)$ satisfaisant à C_0 , C_1 , C_2 et C_3 , s'appelle un **ultrafiltre** sur A .

On distingue deux cas.

Cas 1. Si $\emptyset \notin P_1$ et $B \notin P_1$, alors $\bar{B} \in P_1$. Si $C \subset \bar{B}$ et $\bar{B} \in P_1$, alors $C \in P_1$. Si $\bar{B} \in P_1$ et $C \in P_1$, alors $(\bar{B} \cap C) \in P_1$, c'est-à-dire que les quatre angles

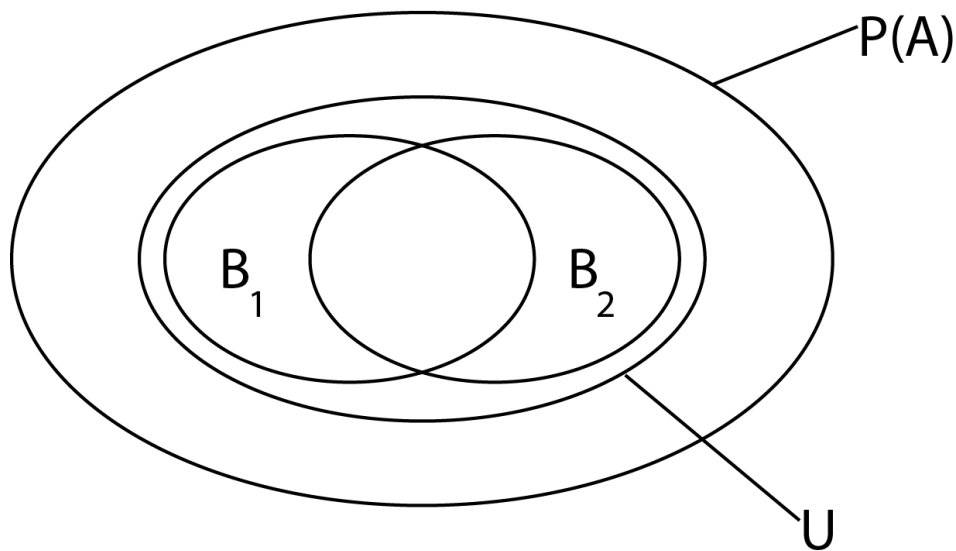


FIGURE 6 – Paradoxe de N. de Condorcet – Cas 3

sont égaux (Fig. 7).

Cas 2. Si $\bar{B} \in P_2$, alors $B \in P_2$. Si $C \in B$ et $B \in P_2$, alors $C \in P_2$. Si $B \in P_2$ et $C \in P_2$, alors $(B \cap C) \in P_2$, c'est-à-dire que les quatre côtés sont égaux (Fig. 8).

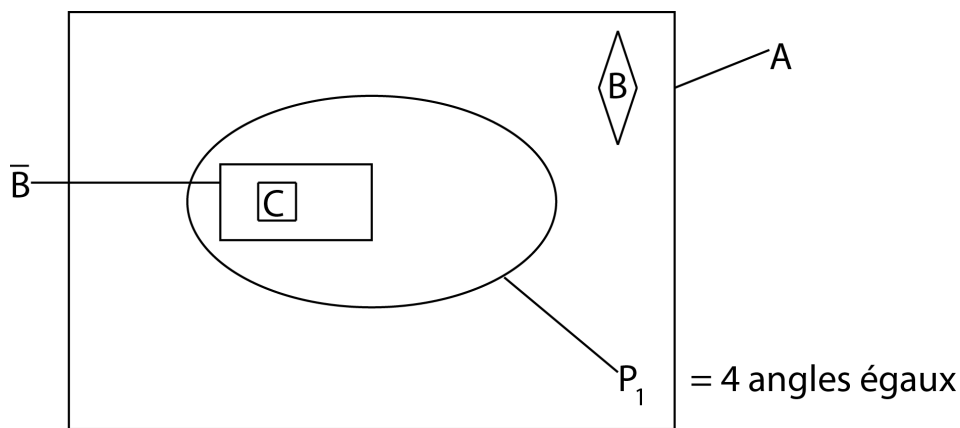


FIGURE 7 – Schéma de la propriété 1 : 4 angles égaux

Théorème et définition. Soit un ensemble A infini, alors le sous-ensemble des parties de A complémentaires d'une partie finie est un **filtre de R. M. Fréchet** sur A (Fig 9).

Définition 3. Soit I un ensemble non vide, alors un filtre $\mathcal{F}$ sur I est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(I)$ tel que :

René
Mau-
rice
Fré-
chet
(1878-
1973)

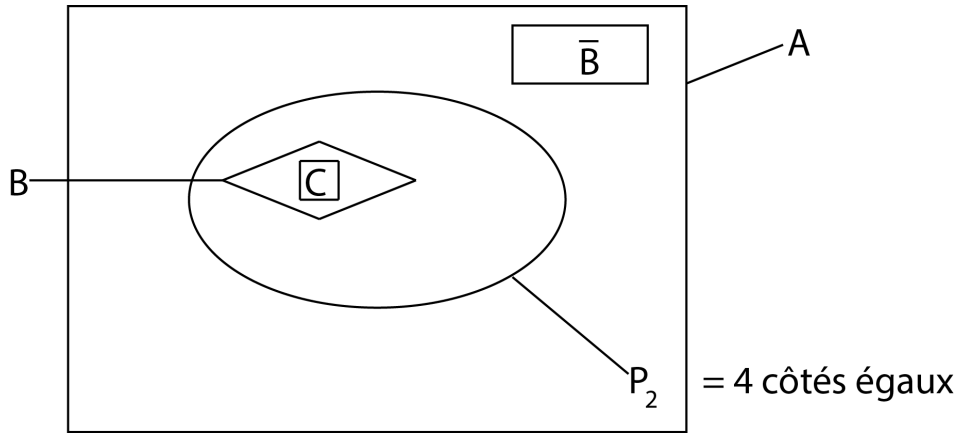


FIGURE 8 – Schéma de la propriété 2 : 4 côtés égaux

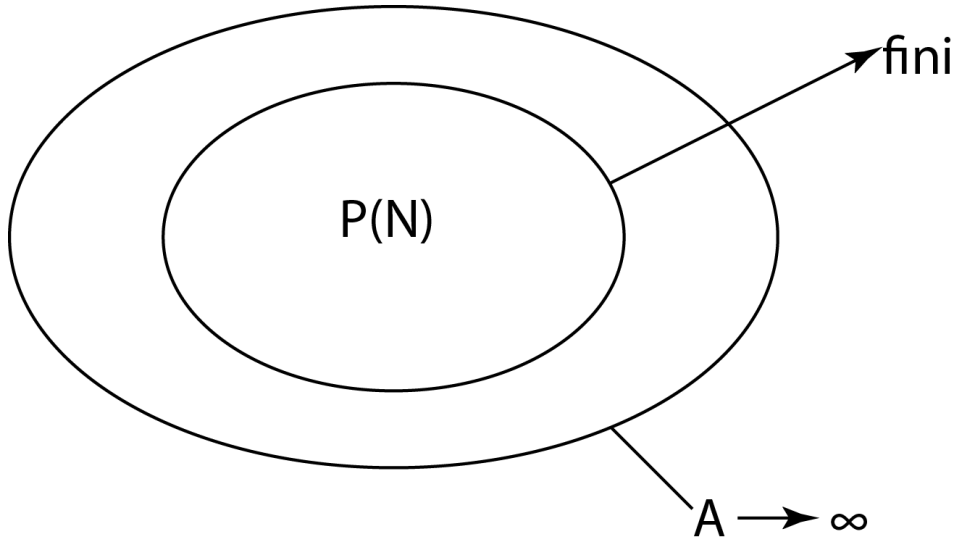


FIGURE 9 – Filtre de M. Fréchet

- $I \in \mathcal{F}$ et $\emptyset \notin \mathcal{F}$;
- si $X \in \mathcal{F}$ et $Y \in \mathcal{F}$, alors $(Y \cap X) \in \mathcal{F}$;
- si $X \in \mathcal{F}$ et $X \subset Z \subset I$, alors $Z \in \mathcal{F}$.

Par exemple :

1. Si $\emptyset \neq X_0$, alors $F_{x_0} = \{Y \subset I : X_0 \subset Y\}$ est un filtre appelé **filtre principale**;
2. Si I est un ensemble infini, alors $FR = \{X \subset I : \bar{X} \text{ est un fini}\}$ est un **filtre de R. M. Fréchet**

Définition 4. Un filtre U est appelé **ultrafiltre** si et seulement si $\forall X \subset I$, alors soit $X \in U$, soit $\bar{X} \in U$.

Proposition. Tout filtre est contenu dans un ultrafiltre.

2.3 Ultrapuissance de $\mathbb{R}$

On pose $\mathcal{U}$ un ultrafiltre de $\mathbb{N}$ contenant le filtre de R. M. Fréchet.

Théorème. Dans l'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites de réels, la relation $\cong$ définie par :

$$[u \cong v \Leftrightarrow \{i \in \mathbb{N} | u_i = v_i\} \in \mathcal{U}] \quad (8)$$

est une relation d'équivalence.

Définition. Le quotient de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ par la relation d'équivalence $\cong$ est appelée **ultrapuissance** de $\mathbb{R}$ et se note ${}^*\mathbb{R}$.

Proposition. La relation $\cong$ est compatible avec les opérations et la relation usuelles de $\mathbb{R}$ ($+$, $\times$, $-$, $/$, $\leq$, $\dots$). ${}^*\mathbb{R}$ est ainsi naturellement doté d'une structure de corps totalement ordonné.

Le modèle ${}^*\mathbb{R}$ est un corps beaucoup plus gros que $\mathbb{R}$, et qui a le désavantage de n'être pas archimédien. Toutefois, on voit immédiatement que le corps $\mathbb{R}$ y est naturellement plongé, et que l'on peut y reconnaître des nombres infiniment grands. C'est l'objet des deux énoncés suivants.

Théorème et définition. L'application de $\mathbb{R}$ dans ${}^*\mathbb{R}$ qui fait correspondre au réel a la classe d'équivalence de la suite constante $(aa, \dots)$ est une injection. On appelle **standard** de ${}^*\mathbb{R}$ les images des éléments de $\mathbb{R}$ par cette injection.

Théorème. Exhibition d'un infiniment grand. La classe pour $\cong$, notée ω , de la suite identité $\nu = (0, 1, 2, 3, 4, \dots)$ est supérieure à la classe de toute suite constante. Dit autrement, la classe ω est supérieure à toute classe identifiée à un standard, et mérite par conséquent la dénomination d'infiniment grand.

3 Les nombres en analyse non standard

Hypernaturels et hyperréels découlent de l'axiome du transfert.

3.1 Les nombres, l'infini et le principe de récurrence

Pour un mathématicien, l'existence des ensembles de nombres ne va pas de soi. L'existence de $\mathbb{N}$ doit être explicitement postulée, à partir de quoi il est possible de construire $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, construction assez simple pour $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$, et un peu plus laborieuse pour $\mathbb{R}$.

$\mathbb{R}$ satisfait à la propriété fondamentale que toute partie majorée admet un plus petit majorant.

Tous les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont infinis au sens mathématique.

Définition. On dit qu'un ensemble E est fini si et seulement si toute application injective $f : E \rightarrow E$ est également surjective. Si E n'est pas fini alors on dit qu'il est infini.

Proposition 1. L'ensemble $\mathbb{N}$ est infini.

Proposition 2. Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont infinis.

L'ensemble $\mathbb{N}$ satisfait au principe de récurrence, c'est-à-dire que, si $E \in \mathcal{P}(E)$, si $0 \in E$, et si, pour tout $n \in E$, alors on a $(n + 1) \in E$ et $E = \mathbb{N}$.

Proposition. L'ensemble $I_n = \{p \in \mathbb{N} | p \leq n\}$ est fini.

Théorème de E. Zermelo. Si un ensemble E est fini, alors il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ et une application $f : E \downarrow I_n$ est bijective.

3.2 Les entiers et les hypernaturels

L'ensemble des entiers naturels $0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ est noté $\mathbb{N}$.

L'ensemble $\mathbb{N}$ s'étend en un ensemble ${}^*\mathbb{N}$, les éléments de ${}^*\mathbb{N}$, sont appelés **hypernaturels**. La répartition des hypernaturels est simple. Tout hypernaturel est soit un naturel, soit un infiniment grand positif.

Les hypernaturels forment ce que l'on appelle un modèle non standard de l'arithmétique de G. Peano. Les hypernaturels infiniment grands sont ce que l'on appelle en logique mathématique des **entiers non standard**.

Les entiers naturels $\mathbb{N}$ sont partagés en deux classes disjointes :

1. les limités ;
2. les illimités (ou infiniment grands)

Proposition 1. L'ensemble $\mathbb{N}$ possède des éléments non standard.

Lemme. Soient x et $n \in \mathbb{N}$, alors si n est standard et $x \leq n$, alors x est standard.

Proposition 2. Soient x et $\omega \in \mathbb{N}$, si n est standard, et si ω est non standard, alors $n < \omega$.

On qualifie d'**internes ou classiques** les propriétés ou les ensembles n'utilisant pas le mot « standard ».

On appelle **externes ou non classiques** les propriétés ou les ensembles utilisant ce mot. Toutes les propriétés connues classiques restent valides en analyse non standard.

L'ensemble $\mathbb{N}$ vérifie l'axiome de récurrence, pourvu que cet axiome soit appliqué à une propriété classique. En revanche, le prédicat standard étant non classique, l'axiome de récurrence ne s'y applique pas.

Giuseppe
Peano
(1858-
1932)

1. 0 est standard.
2. Si n est standard, $n + 1$ l'est également.

Toutefois, il existe des entiers non standard supérieurs à tous les entiers standard. De tels entiers non standard sont appelés **infiniment grand**.

Tout entier standard est inférieur à tout entier non standard. Si n est non standard, alors il en est de même des éléments supérieurs à n et de $n - 1$. On peut voir $\mathbb{N}$ comme suit :

$$0, 1, 2, 3, \dots, n - 1, n, n + 1 \quad (9)$$

entiers standard suivis des entiers non standard.

On ne peut parler du plus petit entier non standard, pas plus que l'on ne peut parler du plus grand entiers standard. On ne peut pas leur appliquer les propriétés classiques de $\mathbb{N}$.

Si P est une propriété quelconque, alors on montre que $\mathbb{N}$ vérifie le principe de récurrence restreint, c'est-à-dire que, si $P(0)$ est vraie, et si, pour tout n standard, $P(n)$ implique $P(n + 1)$, alors, pour tout n est standard, $P(n)$ est vérifiée.

3.3 Les suites en analyse non standard

Si A et B sont des ensembles, alors $A \setminus B$ représente le complémentaire de B dans A , et $S(A)$ est l'ensemble des parties de A .

Le couple (x, y) utilisé est le couple classique de K. Kuratowski, c'est-à-dire :

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\} \quad (10)$$

Les suites sont des fonctions de domaine $\mathbb{N}$ et sont simplement notées (x_i) , $(A_i) \dots$. Une famille $(a_i)_{i \in I}$ est identifiée à la fonction $i \in I \mapsto a_i$.

Kazimierz
Kura-
towski
(1896-
1980)

3.3.1 Convergence d'une suite

Pour une suite standard (a_n) , il existe une équivalente entre :

1. la suite (a_n) converge vers l ;
2. l est standard et, pour tout n infiniment grand, $a_n \simeq l$

Si (a_n) est standard et converge vers l , alors sa limite est standard par l'axiome de transfert, et vérifie que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que, pour tout $n > N$, $|a_n - l| < \varepsilon$. Par l'axiome du transfert, on obtient que, pour tout ε standard > 0 , il existe N standard tel que, pour tout $n > N$, $|a_n - l| < \varepsilon$.

Si on prend n infiniment grand, n est alors supérieur à N , donc $|a_n - l| < \varepsilon$, et cette inégalité étant vérifiée pour tout ε standard, on obtient bien $a_n \simeq l$. Réciproquement, si, pour tout n infiniment grand, $a_n \simeq l$ avec l standard, alors, pour tout ε standard > 0 , alors il existe N tel que, pour tout $n > N$, $|a_n - l| < \varepsilon$.

Il suffit de prendre N infiniment grand, et, par l'axiome du transfert, pour tout $\varepsilon > 0$, alors il existe N tel que, pour tout $n > N$, $|a_n - l| < \varepsilon$, ce qui est la définition de la convergence.

On note que l'équivalence énoncée n'est valide que pour les suites standard.

3.3.2 Convergence d'une sous-suite

Pour une suite (a_n) standard, il existe une équivalence entre :

1. il existe une sous-suite de (a_n) qui converge vers l ;
2. l est standard et il existe n illimité tel que $(a_n) \simeq l$.

3.3.3 Suite de A. L. Cauchy

Pour une suite (a_n) standard, il existe une équivalence entre :

1. (a_n) est une suite de A. L. Cauchy ;
2. pour tout n et p illimités, $a_n \simeq a_p$.

3.4 Les réels et les hyperréels

L'ensemble des réels $\mathbb{R}$ est un corps commutatif.

L'ensemble des réels $\mathbb{R}$ est ordonné et archimédien.

1. « Ordonné » signifie que l'on peut partager $\mathbb{R}$ en deux sous-ensembles $\mathbb{R}^+$ et $\mathbb{R}^-$, de manière que la relation d'ordre définie par $a \leq b \Leftrightarrow (b - a) \in \mathbb{R}^+$ soit compatible avec l'addition et avec la multiplication par des réels positifs.
2. « Archimédien » signifie que, pour tous réels a et b $0 < a < b$, l'axiome d'Archimède affirme l'existence d'un entier n tel que $na > b$. Pratiquement, cela assure la possibilité d'encadrer tout nombre, donc toute mesure, entre deux entiers ou entre deux décimaux.

L'ensemble $\mathbb{R}$ vérifie la propriété dite de la borne supérieure. Tout ensemble de réels non vide et majoré possède une borne supérieure, c'est-à-dire un plus petit majorant. Cette propriété est équivalente pour un corps commutatif totalement ordonné et archimédien à l'une des quatre propriétés suivantes qui en constituent par conséquent des avatars.

1. **Théorème des segments emboîtés.** Toute suite décroissante d'intervalle fermés dont l'amplitude tend vers 0 a une intersection non vide réduite à un point.
2. **Théorème des suites extraites.** De toute suite réelle bornée, on peut extraire une suite convergente.

3. **Théorème de Bolzano-Weierstrass.** Tout ensemble infini borné de réels a au moins un point d'accumulation.

4. $\mathbb{R}$ est complet, car toute suite de A. L. Cauchy de nombres réels a une limite réelle.

Pratiquement, l'une ou l'autre de ces propriétés assure l'existence de nombres irrationnels, et permet par conséquent d'associer une mesure à tout segment de droite et, plus généralement, à toute image de segment par une application convenable, définissant la courbe.

Dans $\mathbb{R}$, le sous-ensemble des entiers est un **anneau commutatif ordonné**, noté $\mathbb{Z}$, ayant l'importante particularité d'être euclidien. Précisément, cela signifie que l'on peut, grâce à l'axiome d'Archimède, y définir une division euclidienne. Pour tout couple d'entiers (a, b) , il existe un couple d'entiers (q, r) unique tel que :

$$a = bq + r \quad (11)$$

avec $0 \leq r < b$.

On étend le champ des nombres réels $\mathbb{R}$ pour obtenir l'ensemble des hyperréels ${}^*\mathbb{R}$. Il se construit grâce à une ultrapuissance nécessitant un ultrafiltre non principal sur l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$, ou, ce qui est équivalent, une « mesure définie sur $\mathbb{N}$ ».

Avec les ensembles et les fonctions standard ${}^*\mathbb{R}$, on peut formuler une première version du principe de transfert. Selon G. W. Leibniz, « le système obtenu en ajoutant aux quantités réelles des quantités idéales infiniment proches et des quantités infiniment grandes, jouissait des mêmes « propriétés » que le système formé par les seules quantités réelles ». Toutefois, formulé de la sorte, ce principe est incohérent. Cet aspect contradictoire est éliminé par la construction effectuée, mais également parce que l'on précise ce qu'il faut entendre par « propriété ». L'implication de la logique apparaît clairement. Ainsi, on obtient les outils nécessaires pour traiter la continuité et des dérivées de fonctions réelles.

Soit A une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, alors on étend A en une partie *A de ${}^*\mathbb{R}$ définie telle que :

$$\langle x_i \rangle^i \in {}^*A \Leftrightarrow \mu(\{i : x_i \in A\}) = 1 \quad (12)$$

On remarque que les éléments de *A peuvent s'écrire $\langle x_i \rangle$ pour lesquels chaque $x_i \in A$. Si $A \neq \emptyset$, et si on choisit u dans A , tout élément w de *A est de la forme $\langle v_i \rangle$ avec une mesure $J = \{i : v_i \in A\}$ valant 1. On modifie alors la suite v_i en posant :

$$x_i = \begin{cases} v_i & \text{si } i \notin J \\ u & \text{si } i \in J \end{cases} \quad (13)$$

alors $w = \langle x_i \rangle$.

Bernard
Bol-
zano
(1781-
1948)
Karl
Weiers-
trass
(1815-
1897)

Chaque partie A de $\mathbb{R}$ s'étend en partie *A de ${}^*\mathbb{R}$, dont la restriction à $\mathbb{R}$ est A .
On peut partitionner l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ en :

- **réels infinitésimaux** x ou infiniment petits, inférieurs en valeur absolue à tout réel standard. À part 0, ils sont non standard. $x - y$ infinitésimal est noté $x \simeq y$. On dit que x et y sont infiniment proches ;

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ standard, } |x| < \frac{1}{n} \quad (14)$$

- **réels illimités** x (ou infiniment grand), supérieur en valeur absolue à tout réel (ou tout entier) standard. Ils sont non standard. Leurs inverses sont infinitésimaux ;

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ standard, } |x| > n \quad (15)$$

On note $\text{hal}(\infty)$ l'ensemble des réels infiniment grand. La signature $-$ ou $+$ indique si l'on se trouve respectivement dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand.

- **réels appréciables** x , c'est-à-dire que x n'est ni infiniment petit ni infiniment grand.

Remarque. Les appréciables et les infinitésimaux font partie des **réels limités** x .

$$n \in \mathbb{N} \setminus |x| \leq n \quad (16)$$

On appelle **galaxie principale** l'ensemble des réels limités. On le note $\mathbb{G}$.

x est **infiniment voisin** de y si et seulement si $x - y$ est infinitésimal, noté $x \simeq y$. Si $x - y$ n'est pas infinitésimal, alors on le note $x \not\simeq y$. Si, de plus, $x < y$, on écrit $x \ll y$. Les réels infiniment proches d'un réel donné constituent le **halo** de ce réel, noté $\text{hal}(x)$ (Fig 10).

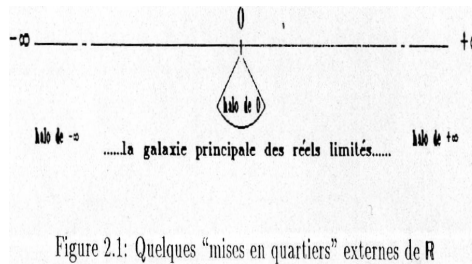


FIGURE 10 – Quelques « mises en quartiers » externes des réels [Deledicq et Diener, 1989, p. 21]

On peut vérifier quatre propriétés.

1. $\mathbb{R} = \text{hal}(-\infty) \cup \mathbb{G} \cup \text{hal}(+\infty)$;

2. $\text{hal}(-\infty) < \mathbb{G} < \text{hal}(+\infty)$;
3. $\mathbb{G} = \mathbb{A}^- \cup \text{hal}(0) \cup \mathbb{A}^+$;
4. $\mathbb{A}^- < \text{hal}(0) < \mathbb{A}^+$.

Si n est un entier infiniment grand, alors $\frac{1}{n}$ est infiniment petit.

Exemple. $0,000000\dots001$ est infiniment petit si le nombre de 0 est un entier infiniment grand. Ce nombre est alors infiniment proche de 0.

Pour chaque réel limité x , il existe un unique réel 0x standard tel que la différence $x - {}^0x$ soit infinitésimale. 0x s'appelle **partie standard** de x .

Exemple. $0,33333333\dots3333$ avec le nombre de 3 un entier infiniment grand est un réel limité non standard, dont la partie standard est $\frac{1}{3}$.

Tout réel limité se décompose de manière unique par la somme entre la forme standard et le réel infinitésimal.

Définition 1. μ est une mesure sur l'ensemble $\mathbb{N}$ lorsque μ est une fonction définie sur l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$, prenant uniquement les valeurs 0 ou 1, et telle que :

1. $\mu(\mathbb{N}) = 1$;
2. $\mu(X) = 0$ pour toute partie finie X de $\mathbb{N}$;
3. $\mu(X \cup Y) = \mu(X) + \mu(Y)$ pour toutes parties X et Y de $\mathbb{N}$ telles que $X \cap Y = \emptyset$.

μ est par conséquent une mesure finiment additive sur $S(\mathbb{N})$, mais n'est évidemment pas σ -additive.

Proposition 1. Soient μ une mesure sur $\mathbb{N}$, et X , Y et X_k des parties de $\mathbb{N}$, alors :

1. $X \subset Y$ entraîne $\mu(X) \leq \mu(Y)$;
2. $\mu(X) = 0 \Leftrightarrow \mu(\mathbb{N} \setminus X) = 1$;
3. $\mu(X \cup Y) = \mu(X) + \mu(Y) - \mu(X \cap Y)$;
4. $\mu(X) = \mu(Y) = 1 \Rightarrow \mu(X \cap Y) = 1$;
5. si la mesure d'une union d'un nombre fini de X_k vaut 1, alors la mesure d'un des X_k vaut nécessairement 1.

Une application μ de l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ vers $\{0, 1\}$ est une mesure sur $\mathbb{N}$ si et seulement si $\{X : X \subset \mathbb{N} \text{ et } \mu(X) = 1\}$ est un **ultrafiltre non principal** sur $\mathbb{N}$. L'existence d'ultrafiltres non principaux est assurée moyennant l'axiome du choix.

Remarque. Un ultrafiltre D sur I est principal lorsqu'il existe $a \in I$ tel que $D = \{X : a \in X \text{ et } X \subset I\}$.

La construction de l'ensemble ${}^*\mathbb{R}$ des hyperréels rappelle la construction des réels au moyen des suites de A. L. Cauchy de rationnels. On considère une relation d'équivalence $\sim$ bien particulière sur l'ensemble des suites de réels et ${}^*\mathbb{R}$ est l'ensemble quotient correspondant.

Augustin
Louis
Cau-
chy

Définition 2.

1. Si (x_i) et (y_i) sont des suites de réels, alors $(x_i) \sim (y_i)$ lorsque $\mu(\{i : x_i = y_i\}) = 1$. (1789-1857)
2. $\langle x_i \rangle$ représente la classe d'équivalence de (x_i) modulo $\sim$.
3. ${}^*\mathbb{R}$ est l'ensemble quotient de l'ensemble des suites de réels par $\sim$, les hyperréels sont les éléments de ${}^*\mathbb{R}$.
4. Si $a \in {}^*\mathbb{R}$, alors *a représente la classe d'équivalence de la suite ; dont tous les termes sont égaux à a .

On note $\mathcal{L}$ le langage obtenu en ajoutant au langage de la théorie des champs ordonnées $\{=, +, \cdot, \leq, 0, 1\}$ un symbole constante $\underline{r}$ pour chaque réel r autre que 0 et 1.

On note $\mathcal{R}$ le champ ordonné des réels dans lequel chacun des symboles $\underline{r}$ est interprété par r .

On définit sur ${}^*\mathbb{R}$ une structure associée au langage $\mathcal{L}$. Pour ce faire, on définit :

$$\langle x_i \rangle + \langle y_i \rangle = \langle x_i + y_i \rangle \quad (17)$$

$$\langle x_i \rangle \cdot \langle y_i \rangle = \langle x_i \cdot y_i \rangle \quad (18)$$

$$\langle x_i \rangle \leq \langle y_i \rangle \Leftrightarrow \mu\{i : x_i \leq y_i\} = 1 \quad (19)$$

et, chaque $a \in \mathbb{R}$, on interprète $\underline{a}$ par *a , on note ${}^*\mathcal{R}$ la structure ainsi obtenue. En fait, on vient d'appliquer à la structure $\mathcal{R}$ une construction générale de la théorie des modèles. ${}^*\mathcal{R}$ est l'**ultrapuissance** de $\mathcal{R}$ modulo l'ultrafiltre associé à la mesure μ .

Les ultrapuissances constituent un cas particulier des ultraproducts, et tous les ultraproducts vérifient un résultat importante, à savoir le **théorème de J. Łoś**. Avant de le formuler, il faut préciser quelles sont les propositions, ou plus précisément, les formules considérés dans le langage $\mathcal{L}$: les **formules** sont construites au départ des symboles de $\mathcal{L}$ en utilisant des variables, les opérateurs propositionnels classiques (non, et, ou, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$) et les quantificateurs universel et existentiel ($\forall$ et $\exists$). On rappelle qu'une **variable** u est dite **liée** dans une formule φ si elle y apparaît sous une des formes $\forall v, \exists v$, une **variable** de φ est dite **libre** lorsqu'elle n'est pas liée un énoncé est une formule dont toutes les variables sont liées. La notation $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ signifie que les variables libres de la formule φ sont parmi les variables $x_1, \dots, x_n$. Par exemple, dans la formule

Jerzy
Łoś
(1920-
1988)

$$\exists x, \underline{2}x \text{ et } x < y \quad (20)$$

Remarque. Les formules du premier ordre sont des formules pour lesquelles les variables représentent uniquement des éléments de la structure considérée.

Théorème 2 de J. Łoś. Pour toute formule $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ du langage $\mathcal{L}$, pour tout $\langle a_i^1 \rangle, \dots, \langle a_i^a \rangle \in {}^*\mathbb{R}$

$${}^*\mathbb{R} \models \varphi[\langle a_i^1 \rangle, \dots, \langle a_i^a \rangle] \Leftrightarrow \mu(\{i : \mathcal{R} \models \varphi[a_i^1, \dots, a_i^n]\}) = 1 \quad (21)$$

Corollaire. Tout énoncé du langage $\mathcal{L}$ est vérifié dans $\mathcal{R}$ si et seulement s'il est vrai dans ${}^*\mathcal{R}$.

Définition 3. Soit a un hyperréel, alors :

1. a est infiniment petit lorsque $|a| < r$ pour tout réel $r > 0$;
2. a est infiniment grand (ou illimité) lorsque $|a| > r$ pour tout réel $r > 0$;
3. a est limité lorsque a n'est pas infiniment grand;
4. a est appréciable lorsque a est limité et non infiniment petit.

Théorème 3. Si (x_i) est une suite de réels non nuls de limite 0, l'hyperréel $\langle x_i \rangle$ est infiniment petit non nul (Tab. 3).

Somme	Infiniment petit	Infiniment grand	Limité
Infiniment petit	Infiniment petit		
Infiniment grand	Infiniment grand	?	
Limité	Limité	Infiniment grand	Limité
Produit	Infiniment petit	Infiniment grand	Appréciable
Infiniment petit	Infiniment petit		
Infiniment grand	?	Infiniment grand	Infiniment grand
Appréciable	Infiniment petit	Appréciable	
	Infiniment petit	Appréciable	Infiniment grand
Inverse	Infiniment grand	Appréciable	Infiniment petit

TABLE 3 – Hyperréels et limites

Définition 4.

1. Soient $a, b \in {}^*\mathbb{R}$, alors a est infiniment proche de b , noté $a \simeq b$, lorsque $a - b$ est infiniment petit.
2. Si $r \in \mathbb{R}$, la monade de r , ou le halo de r , est l'ensemble $\{x \in {}^*\mathbb{R}, x \simeq r\}$.

Théorème 4. Tout hyperréel limité est infiniment proche d'un et d'un seul réel qui est appelé la partie standard de a , notée $\text{st}(a)$. Les hyperréels sont exactement les hyperréels qui se trouvent dans les halos des réels.

Proposition 2. Soient a et b des hyperréels limités, alors :

1. $\text{st}(a + b) = \text{st}(a) + \text{st}(b)$;

2. $\text{st}(a.b) = \text{st}(a) . \text{st}(b)$;
3. $\text{st}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\text{st}(a)}{\text{st}(b)}$ si $\text{st}(b) \neq 0$;
4. $a < b \Rightarrow \text{st}(a) \leq \text{st}(b)$.

L'ensemble $\mathcal{L}$ des hyperréels est un **anneau intègre** qui a comme idéal maximal l'ensemble des infiniment petits IP , la fonction st est un morphisme surjectif de $\mathcal{L}$ sur $\mathbb{R}$, et le quotient $\frac{\mathcal{L}}{IP}$ est isomorphe au corps des réels.

Théorème 5. $A = {}^*A \Leftrightarrow A$ est un ensemble fini.

3.4.1 Règles de G. W. Leibniz

Soient x et y des réels, soient a et b des réels appréciables, soient $\varepsilon \neq 0$ et η des réels infinitésimaux, soient ω et ν des réels illimités, alors on a :

1. $x \pm y$ et xy sont limités ;
2. ab et $\frac{a}{b}$ sont appréciables ;
3. $\varepsilon \pm \eta$, $\frac{1}{\omega}$, εx , donc $\varepsilon \eta$ et $\frac{x}{\omega}$ sont infinitésimaux ;
4. $\frac{1}{\eta}$, ωa , $\frac{a}{\eta}$ et $\omega \nu$ sont illimités. Dans le cas de $\omega + \nu$, si ω et ν sont de même signe, alors $\omega + \nu$ est illimité ;
5. sans renseignements complémentaires, on ne peut pas conclure sur la nature des nombres $\frac{\varepsilon}{\eta}$, $\varepsilon \omega$ et $\omega \pm \nu$.

Lemme. a est appréciable si et seulement s'il existe deux standard m et n dans $\mathbb{N}$ tels que $\frac{1}{n} \leq |a| \leq m$.

Corollaire. Soient $x \simeq x'$ et $y \simeq y'$ des réels limités, et $a \simeq a'$ des réels appréciables, alors on a $x \pm y \simeq x' \pm y'$, $xy = x'y'$ et $\frac{1}{a} \simeq \frac{1}{a'}$.

3.4.2 Partie standard d'un réel

Principe de L. Carnot. Deux réels standard infiniment voisins sont égaux.

Théorème 1. Un réel presque standard est un réel infiniment voisin d'un réel standard.

Théorème 2. Tout réel limité x est presque standard. Le réel standard unique infiniment voisin de x est appelé **partie standard** de x , et est notée 0x .

Remarque 1. Si 0x est la partie standard de x , alors $x - {}^0x$ est infiniment petit. Il existe par conséquent un infiniment petit ε tel que $x = {}^0x + \varepsilon$.

Remarque 2. La partie standard d'un réel étant unique, si on trouve un réel standard r infiniment voisin de x , alors c'est que r est la partie standard de x .

Proposition. Soient x et y deux membres limités et a appréciables, alors ${}^0(x \pm y) = {}^0x \pm {}^0y$ et ${}^0(xy) = {}^0x {}^0y$ et ${}^0\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{{}^0a}$.

Lazare
Ni-
colas
Mar-
guerite
Carnot
(1753-
1823)

3.4.3 Suites finies de réels

On pose n un entier.

L'ensemble $\{0, 1, 2, \dots\}$ est fini. De même, toute suite indicée par cet ensemble $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ est finie. Cela est vrai même si n est non standard, c'est-à-dire *ig*.

Il est intéressant de rappeler un certain nombre de résultats triviaux sur les suites finies qui, dans un contexte non standard, sont souvent utiles.

Proposition 1. Toute suite finie possède un plus grand terme et un plus petit terme :

$$\exists \hat{i}, \forall i \in \{0, \dots, n\}, x_i \leq x_{\hat{i}} \quad (22)$$

et

$$\exists \bar{i}, \forall i \in \{0, \dots, n\}, x_i \geq x_{\bar{i}} \quad (23)$$

Plus généralement, soit $P(x)$ est une propriété vérifiée par un élément au moins de la suite $(x_i)_{0 \leq i \leq n}$. Il existe un plus petit indice $\bar{i}$ pour lequel $P(x_i)$ est vraie, et également un plus grand indice $\hat{i}$ pour lequel $P(x_i)$ est vraie.

Proposition 2. On note $\sum_{i=0}^n a_i$ la somme des termes $(a_0 + a_1 + \dots + a_n)$. La valeur de cette somme est indépendante des groupements ou des commutations de termes effectués pour la calculer.

Proposition 3. $\forall i \neq 1, \sum_{i=0}^n x_i = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, donc si n est infiniment grand, et que $|x| \ll 1$, alors $\sum_{i=0}^n x_i \simeq \frac{1}{1-x}$.

Proposition. Si (x_m) est une suite de réels, et si r est un réel, alors :

1. (x_m) converge vers r si et seulement si, pour tout hypernaturel α infiniment grand, on a $x_\alpha \simeq r$;
2. il existe une sous-suite de (x_m) convergeant vers r si et seulement s'il existe un hypernaturel α infiniment grand tel que $x_\alpha \simeq r$.

4 Les fonctions en analyse non standard

Par fonction réelle, on entend une fonction dont le domaine est une partie de l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$, et dont les valeurs sont également des réels.

En appliquant l'axiome du transfert, chaque fonction réelle f de domaine D s'étend en une fonction *f de domaine *D en procédant comme suit. Pour chaque $\langle x_i \rangle \in {}^*D$, on pose :

$${}^*f(\langle x_i \rangle) = \langle y_i \rangle \quad (24)$$

avec :

$$y_i : \begin{cases} f(x_i) & \text{si } x_i \in D \\ \lambda & \text{si } x_i \notin D \end{cases} \quad (25)$$

avec λ est un réel quelconque.

Les ensembles de la forme *A et les fonctions de la forme *f sont qualifiés de standard.

Il faut formuler les notions classiques de limite, de continuité et de dérivées de façon non standard, tout en gardant les définitions classiques.

4.1 Limite

Proposition. f représente une fonction réelle de domaine D . A représente une partie de $\mathbb{R}$. a et r sont des réels. $\lim_{x \rightarrow r} f(x) = a \Leftrightarrow \forall x \in {}^*D, x \simeq r \text{ et } x \neq r \Rightarrow {}^*f(x) \simeq a$.

4.2 Continuité

La continuité d'une fonction dans $\mathbb{R}$ se définit plus simplement avec l'analyse non standard. Pour une fonction standard, il existe une équivalence entre :

1. f est continue ;
2. pour tout y infiniment petit, et pour tout x standard, $f(x + y)$ est infiniment proche de $f(x)$.

Théorème des valeurs intermédiaires. Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$ avec $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$, alors il existe c entre a et b tel que $f(c) = 0$.

La fonction f admet un minimum et un maximum.

Proposition. f représente une fonction réelle de domaine D . A représente une partie de $\mathbb{R}$. a et r sont des réels. f est continue en r si et seulement si $r \in D$ et $\forall x \in {}^*D, x \simeq r \Rightarrow {}^*f \simeq f(r)$.

4.3 Continuité uniforme

Pour une fonction standard, il existe une équivalence entre :

1. la fonction f est uniformément continue ;
2. pour tout y infiniment petit, et pour tout x , $f(x + y)$ est infiniment proche de $f(x)$.

Contre-exemple. Soient x standard et y infiniment petit, soit $(x + y)^2$, alors on a :

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \simeq x^2 \quad (26)$$

car x est limité, et xy et y^2 sont infiniment petits. Par contre, cette fonction n'est pas uniformément continue.

Proposition. f représente une fonction réelle de domaine D . A représente une partie de $\mathbb{R}$. a et r sont des réels. f est uniformément continue dans A si et seulement si f est définie dans A et $\forall x, y \in {}^*A, x \simeq y \Rightarrow {}^*f(x) \simeq {}^*f(y)$.

4.4 Dérivation

Pour une fonction standard définie sur un intervalle standard de $\mathbb{R}$, et pour x_0 standard, il existe une équivalence entre :

1. la fonction f est dérivable en x_0 de dérivée l ;
2. pour tout x infiniment proche de x_0 , $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \simeq l$ avec l standard.

Proposition 1. f représente une fonction réelle de domaine D . A représente une partie de $\mathbb{R}$. a et r sont des réels. f est dérivable si et seulement si, pour tout $x \neq r$, la fraction $\frac{{}^*f(x)-f(r)}{x-r}$ est limitée et a sa partie standard indépendante de x , alors pour de tels x :

$$f'(x) = \text{st} \left(\frac{{}^*f(x) - f(x)}{x - r} \right) \quad (27)$$

Que se passe-t-il si on considère le quotient différentiel pour deux hyperréels infiniment proches et distincts ?

Proposition 2. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et f définie dans I , alors f est une fonction continûment dérivable dans I si et seulement si, pour chaque $r \in I$, il existe un réel d tel que, pour tous x, y :

$$\left. \begin{array}{l} x \simeq y \simeq z \\ x \neq y \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{{}^*f(y) - {}^*f(x)}{y - x} \simeq d \quad (28)$$

Si on transfère la conclusion du théorème des accroissements finis, et si on l'applique entre les hyperréels distincts x et y infiniment proches de r , alors on obtient $\frac{{}^*f(y)-{}^*f(x)}{y-x} = {}^*f'(u)$ avec u entre x et y , d'où :

$$\frac{{}^*f(y) - {}^*f(x)}{y - x} \simeq f'(x) \quad (29)$$

4.5 Intégration

Pour une fonction standard f sur $[a, b] = I$ standard, il existe une équivalence entre :

1. f intégrable au sens de B. Riemann ;
2. pour tout subdivision de $[a, b]$, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ avec $x_i \simeq x_{i+1}$, alors il existe deux fonctions en escalier φ et ψ , et subdivisées de façon que, pour tout x de I , $\varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x)$, et $\int_a^b \psi - \varphi \simeq 0$. On pose alors $\int_a^b f$ la partie standard de $\int_a^b \varphi$ ou $\int_a^b \psi$.

Bernhard
Rie-
mann
(1826-
1866)

5 Fonctions S -continues, S -limites

5.1 Fonctions S -continues

La notion de fonction continue fut historiquement difficile à mettre en place. La définition classique de K. Weierstrass ne fut explicitée que vers 1865.

Karl
Weiers-
trass
(1815-
1897)

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (30)$$

Définition. Une fonction f est dite S -continue en un point standard x_0 si et seulement si, pour tout x tel que $x \simeq x_0$, on a $f(x) \simeq f(x_0)$. Une fonction f est dite S -continue sur un intervalle si et seulement si elle est continue en tout point standard de cet intervalle.

Théorème. S -continuité des fonctions élémentaires.

1. Toute fonction constante est S -continue en tout point.
2. La fonction identité de $\mathbb{R} : x \rightarrow x$ est continue.
3. La somme de deux fonctions S -continues est S -continu.
4. Le produit de deux fonctions S -continues limitées est S -continu.
5. Le quotient d'une fonction S -continue limitée par une fonction S -continue appréciable, est S -continu.
6. La composée de deux fonctions S -continues est S -continue.

5.2 S -limites

Définition. Soit f une fonction réelle définie sur une partie D_f de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire le domaine f , soient x_0 et l deux standards de $\mathbb{R}$ ou dans $] -\infty, +\infty[$, alors on dit que l est la S -limite de f en x_0 si et seulement si $\text{hal}(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$, et, pour tout $x \neq x_0$ tel que $x \in \text{hal}(x_0) \cap D_f$, on a $f(x) \in \text{hal}(l)$. On note alors :

$$l = S - \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad (31)$$

Observation sur le domaine de définition. On a souvent $\text{hal}(x_0) \subseteq D_f$ et il existe des x satisfaisant aux hypothèses tant à droite de x_0 , c'est-à-dire $x > x_0$, qu'à gauche de x_0 , c'est-à-dire $x < x_0$. Dans le cas où D_f est un intervalle d'extrémité x_0 , comprise ou non, on parle de S -limite à droite ou de S -limite à gauche, et on note $S - \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ou $S - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, selon que x_0 est l'extrémité gauche ou droite de D_f .

5.3 Fonctions élémentaires et nombres non standard

Théorème 1. Pour h infiniment petit :

1. $\frac{\cos(h)-1}{h} \simeq 0$;
2. $\frac{\sin(h)}{h} \simeq 1$;
3. $\frac{e^h-1}{h} \simeq 1$;
4. $\frac{\ln(1+h)}{h} \simeq 1$.

Théorème 2. Pour ω infiniment grand, on vérifie que :

1. pour tout $x \gg 1$, $x^\omega > \omega x$;
2. pour tout n entier standard, $e^\omega > \omega^n > \ln(\omega)$;
3. pour tout x limité, $(1 + \frac{x}{\omega})^\omega \simeq e^x$;
4. les fonctions polynômes, puissances, rationnelles standard, ainsi que les fonctions trigonométriques, logarithmes, et exponentielles sont S -continues sur leur domaine de définition.

5.4 Ombre d'un ensemble

Définition 1. Deux points de $\mathbb{R}^n$ avec n standard sont dits infiniment voisins si et seulement si toutes leurs coordonnées sont infiniment voisines.

Définition 2. Soit $E \subset \mathbb{R}^n$, alors on appelle **ombre** de E dans $\mathbb{R}^n$, et on note 0E , tout ensemble tel que :

1. 0E est standard ;
2. pour tout standard x de $\mathbb{R}^n$, $x \in {}^0E$ si et seulement si x est infiniment voisin d'un élément de E .

Théorème. L'ombre de tout ensemble est unique.

L'ombre d'un ensemble est par conséquent l'ensemble standard dont les éléments standard sont exactement ceux qui en sont infiniment voisins : l'ombre est « l'approximation standard » d'un ensemble.

Remarque 1. La notation 0x pour la partie standard de x et la notation 0E pour l'ombre de E sont bien choisies pour pouvoir écrire :

$${}^0\{x\} = \{{}^0x\} \quad (32)$$

Remarque 2. 0E est toujours défini, et est éventuellement vide, alors que 0x n'existe que si x est limité.

5.5 Perturbations

La fonction $\varphi_0(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ est une fonction standard, et $\varphi_0(x, y) = 0$ est l'équation d'un cercle.

La fonction φ définie par $\varphi(x, y) = x^2 + y^2 - \varepsilon^2 + 2\varepsilon - 1$ est une fonction non standard obtenue à partir de φ_0 par une **petite perturbation**.

On peut espérer que la courbe d'équation $\varphi(x, y) = 0$ soit obtenue par une petite perturbation du cercle initial. C'est ici effectivement le cas. Le théorème suivant précise ce que l'on doit espérer.

Lemme des perturbations. Soient n standard et φ et φ_0 deux applications de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, φ_0 étant standard, alors si, pour tout x limité dans $\mathbb{R}^n$, $\varphi(x) \simeq \varphi_0({}^0x)$, alors :

$${}^0\{\varphi(x) = 0\} \subset \{\varphi_0(x) = 0\} \quad (33)$$

Ce théorème exprime que l'ombre du graphe φ n'est pas exactement égale au graphe de l'ombre de φ , mais est contenue dans ce graphe.

6 Coupes en analyse non standard

Définition 1. Soit $\omega > 0$ illimité, alors on appelle **loupe d'agrandissement** ω centrée au point (a, b) de $\mathbb{R}^2$, la fonction qui, au point (x, y) , fait correspondre le point :

$$(X, Y) = [\omega(x - a), \omega(y - b)] \quad (34)$$

$$\Leftrightarrow (x, y) = \left[\left(a - \frac{X}{\omega} \right), \left(b - \frac{Y}{\omega} \right) \right] \quad (35)$$

L'image d'un sous-ensemble e de $\mathbb{R}^2$ par la loupe L est notée $L(e)$.

Remarque 1. Le mot **grandissement** indique un rapport de longueurs.

Remarque 2. Le mot **grossissement** marque un rapport de surfaces.

Remarque 3. Un grandissement de G équivaut à un grossissement de G^2 .

Notation. L'expression **loupe centrée en x** est l'abréviation de **loupe centrée en x de grandissement infiniment grand** (Fig. 11 ; Fig. 12). Pour abréger, on note :

$$\{f(x, y) = 0\} \quad (36)$$

pour

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\} \quad (37)$$

Définition 2. Soit γ le graphe d'une fonction f , alors l'image $L(\gamma)$ par une loupe centrée au point $(x, f(x))$ est encore le graphe Γ d'une fonction F , définie par :

$$F(X) = \omega \left(f \left(x + \frac{X}{\omega} \right) - f(x) \right) \quad (38)$$

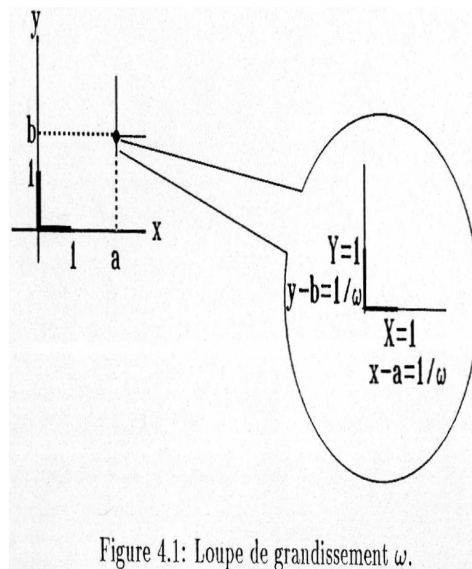


FIGURE 11 – Grandissement infiniment grand – Loupe [Deledicq et Diener, 1989, p. 44]

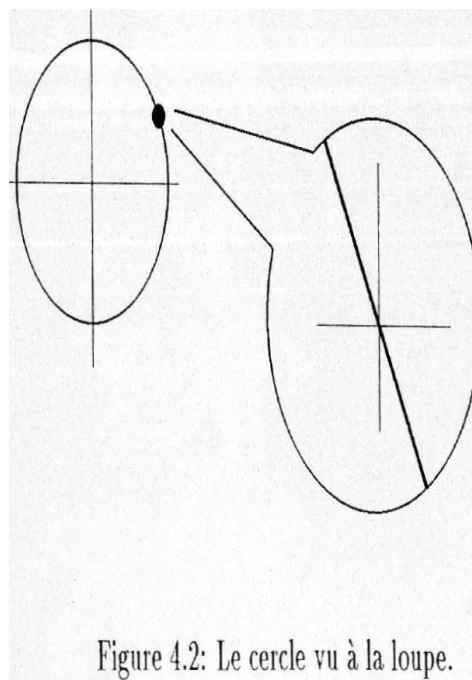


FIGURE 12 – Grandissement infiniment grand – Loupe [Deledicq et Diener, 1989, p. 44]

La fonction F s'appelle l'image de f sous la loupe centrée au point $(x, f(x))$, et le grandissement ω (Fig. 13).

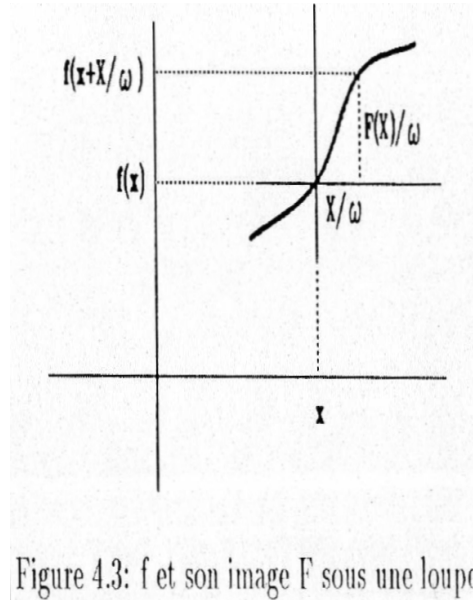


Figure 4.3: f et son image F sous une loupe.

FIGURE 13 – Fonction et son image sous une loupe [Deledicq et Diener, 1989, p. 45]

7 Fonctions S -dérivables

7.1 S -dérivabilité

Définition 1. Une fonction f de $D_f \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est dite S -différentiable au point x s'il existe une droite standard $\{Y = aX\}$ avec a standard, telle que, sous toute loupe centrée au point x , l'image du graphe de f soit limitée aux points d'abscisse limitée et admette cette droite pour ombre. Cette droite s'appelle la S -tangente en x au graphe de f .

Définition 2. Une fonction f , de $D_f \subset \mathbb{R}$, est dite S -dérivable au point x et de S -dérivée a , si et seulement si a est standard et, pour tout $\Delta \neq 0$ infinitésimal :

$$\frac{f(x + \Delta) - f(x)}{\Delta} \simeq a \quad (39)$$

Conformément au principe de L. Carnot, l'unicité d'un tel standard a provient de ce que deux standard infiniment voisins sont égaux.

Théorème. Une fonction f , de $D_f \subset \mathbb{R}$ est S -dérivable au point x si et seulement si elle est S -différentiable au point x .

Proposition. Soit f , S -dérivable aux points x_1 et x_2 , de S -dérivées a_1 et a_2 , si $x_1 \simeq x_2$, alors $a_1 = a_2$.

Définition 3. On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est la S -dérivée de f si et seulement si f est standard, et f est S -dérivable pour tout x presque standard dans I , de S -dérivée $f({}^0x)$.

7.2 S -dérivées et opérations

Théorème 1. Soient f et g deux fonctions limitées et S -dérivables au point x , de S -dérivées a et b respectivement, alors les fonctions $f + g$ et fg sont S -dérivables au point x , de S -dérivées $a + b$ et $a {}^0g(x) + {}^0f(x) + b$ respectivement.

Théorème 2. Soient f une fonction S -dérivable, de S -dérivée a en x , et h une fonction S -dérivable de S -dérivée b en $f(x)$. La fonction composée $h \circ f$ est S -dérivable, de S -dérivée ba en x .

8 Ensembles et fonctions internes

Les ensembles et fonctions internes généralisent les ensembles et fonctions standard.

Définition 1. Si (A_i) est une suite de parties de $\mathbb{R}$, on note $\langle A_i \rangle$ l'ensemble des hyperréels $\langle x_i \rangle$ tels que :

$$\mu(\{i : x_i \in A_i\}) = 1 \quad (40)$$

Les ensembles de cette forme sont appelés **ensembles internes**. Les parties de ${}^*\mathbb{R}$ non internes sont dites **parties externes**.

Définition 2. Soit (f_i) une suite de fonctions réelles de domaine D_i , alors $\langle f_i \rangle$ représente la fonction de domaine $\langle D_i \rangle$ définie par :

$$\langle f_i \rangle(\langle x_i \rangle) = \langle y_i \rangle \quad (41)$$

avec $y_i = f(x_i)$ si $x_i \in D_i$ ou $y_i = k$, k étant un réel quelconque, si $x_i \notin D_i$. Les ensembles et fonctions internes conservent une large catégorie de propriétés connues dans $\mathbb{R}$.

Proposition 1. Toute partie interne non vide de ${}^*\mathbb{R}$ bornée supérieurement dans ${}^*\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

Comment construire des ensembles et fonctions internes ? Si A et B sont des ensembles internes, alors il en est de même de $A \cup B$, $A \cap B$ et de $A \setminus B$. Par exemple :

$$\langle A_i \rangle \cup \langle B_i \rangle = \langle A_i \cap B_i \rangle \quad (42)$$

Tout ensemble formé d'un seul hyperréel est clairement interne, et il s'en suit que toute partie finie de ${}^*\mathbb{R}$ est interne.

Théorème 1. Soit $\varphi(x)$ une formule $\mathcal{L}_{st}$ pour laquelle, en plus, on peut utiliser comme paramètre des hyperréels, des ensembles internes ou des fonctions internes, alors l'ensemble des hyperréels x pour lesquels $\varphi(x)$ est vraie dans ${}^*\mathcal{R}$, est un ensemble interne.

Théorème 2. $\aleph_1$ -compréhension est un cas particulier. Toute suite d'hyperréel (a_m) , s'étend en une fonction interne $(a_m)_{m \in {}^*\mathbb{N}}$.

Théorème 3. Principe de débordement. Soit A une partie interne de ${}^*\mathbb{R}$, si A contient des hyperréels limités arbitrairement grands, alors A contient des hyperréels infiniment grands positifs.

Proposition 2. Lemme de A. Robinson. Si (x_m) est une suite d'infiniment petits, alors il existe α hypernaturel infiniment grand tel que x_k soit infiniment petit pour tout hypernaturel $k \leq \alpha$.

9 Ensembles hyperfinis

Les **ensembles hyperfinis** généralisent la notion d'ensembles finis, et permettent d'élargir le champ d'application des arguments finitaires. Ils constituent un outil novateur essentiel de l'analyse non standard.

Définition 1. Un ensemble hyperfini A est un ensemble interne de la forme $\langle A_i \rangle$ pour lequel chaque A_i est fini, alors si m_i désigne le nombre d'élément de A_i , l'hypernaturel $\langle m_i \rangle$ est appelé la cardinalité interne de A et est noté $|A|$.

Proposition 1. Soient a et b des réels tels que $a < b$ et α un hypernaturel infiniment grand, alors on note x_k les hyperréels obtenus en partageant $[a, b]$ en α parties égales, de façon plus précise, on pose :

$$x_k = a + k \left(\frac{b - a}{\alpha} \right) \quad (43)$$

avec $k \in {}^*\mathbb{N}$ et $k \leq \alpha$. L'ensemble $\{x_k : k \in \mathbb{N}^* \text{ et } k \leq \alpha\}$ est hyperfini et α est sa cardinalité interne.

Proposition 2. Toute partie hyperfinie est non vide de ${}^*\mathbb{R}$ a un maximum et un minimum.

Théorème 1. Soient a et b des réels, $a < b$ et f une fonction continue dans $[a, b]$, si M est un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe un réel c entre a et b tel que $M = f(c)$.

Définition 2. Soient A une partie de ${}^*\mathbb{R}$ hyperfinie, $A = \langle A_i \rangle$ avec chaque A_i fini et f une fonction interne définie au moins sur A et à valeurs dans ${}^*\mathbb{R}$, alors on peut supposer $f = \langle f_i \rangle$ pour lequel chaque f_i est une fonction définie sur A_i . On

pose :

$$\sum_{x \in A} f(x) = \left\langle \sum_{u \in A_i} f_i(u) \right\rangle \quad (44)$$

Si α est un hypernaturel et si $A = \{k \in {}^*\mathbb{N} : k \leq \alpha\}$, alors on note $\sum_{k=0}^{\alpha} f(k) = \sum_{x \in A} f(x)$.

Proposition 3. Soient α un hypernaturel et $\{\varepsilon_k : k \leq \alpha\}$, $\{\Delta_k : k \leq \alpha\}$, deux ensembles hyperfinis d'infiniment petits, si $\sum_{k=0}^{\alpha} |\Delta_k|$ est limité, alors $\sum_{k=0}^{\alpha} \varepsilon_k \Delta_k$ est un infiniment petit.

Théorème 2. Soit f une fonction de B. Riemann intégrable dans $[a, b]$, on vérifie trois conditions :

1. si p est une α -partition interne de $[a, b]$ de pas infiniment petit ;
2. si la fonction qui, à chaque hypernaturel $i < \alpha$ associe x_i est interne ;
3. si $p(i) \leq x_i \leq p(i+1)$

alors :

$$\int_a^b f(x) dx = \text{st} \left(\sum_{k=0}^{\alpha-1} {}^*f(x_k) (p(k+1) - p(k)) \right) \quad (45)$$

Théorème 3 de H. J. Keisler. Soient f B. Riemann intégrable dans $[a, b]$ et $F(u, v)$ une fonction à valeurs réelles définie pour tout $(u, v) \in [a, b] \times [a, b]$ telle que :

Howard
Jerome
Keisler
(né en
1936)

1. $F(u, v) = F(u, w) + F(w, v)$ pour tous u, v et w tels que $a \leq u < w < v \leq b$;
2. pour tout $x \in {}^*[a, b]$ et tout Δ infiniment petit pour lequel $(x + \Delta) \in {}^*[a, b]$, il existe un infiniment petit ε tel que :

$${}^*F(x, x + \Delta) = {}^*f(x) \Delta + \varepsilon \Delta \quad (46)$$

alors $F(a, b) = \int_a^b f(x) dx$.

10 Super structures et ultrapuissances bornées

L'ultrapuissance des nombres réels ne correspond pas à un univers non standard au travers des **ultrapuissances bornées**.

La construction d'une ultrapuissance bornée constitue un univers non standard, et permet de développer toutes les notions rencontrées en analyse. Les ensembles internes et standard sont alors vus de manière générale. Dit autrement, il s'agit d'une **présentation plus générale de l'analyse non standard**.

10.1 Superstructure

Soit X un ensemble tel que $\mathbb{R} \subset X$, alors on définit $V_k(X)$ pour chaque $k \in \mathbb{N}$ par :

$$V_0(X) = X \quad (47)$$

et

$$v_{k+1}(X) = V_k(X) \cup S(V_k(X)) \quad (48)$$

La **superstructure** construite sur X est l'ensemble $V(X)$ défini comme étant l'union de tous les $V_k(X)$ avec $k \in \mathbb{N}$ de sorte que :

$$X \subset \dots \subset V_k(X) \subset V_{k+1} \subset \dots \subset V(X) \quad (49)$$

Les éléments $V(X)$ sont répertoriés en deux catégories :

1. les individus ou les **atomes** de $V(X)$ qui sont les éléments de X ;
2. les ensembles de $V(X)$ qui sont les éléments de $V(X) \setminus X$.

Les éléments de X doivent se comporter comme des « atomes ». On ne peut par conséquent retrouver dans $V(X)$ des éléments de ces atomes, dès lors on doit ajouter la condition suivante :

$$\forall u \in X, u \cap V(X) = \emptyset \quad (50)$$

Cette condition n'est pas réellement restrictive, car, pour tout ensemble X , on peut trouver X' équipotent à X satisfaisant la condition précédente.

Si $a \in V(X)$, alors on appelle **rang** de a le plus petit naturel p tel que $a \in V_p(X)$. Il s'en suit :

$$u \in v \in V(X) \setminus X \Rightarrow \begin{cases} u \in V(X) \\ \text{rg}(u) < \text{rg}(v) \end{cases} \quad (51)$$

Exemple 1. $\mathbb{N}$ et $\mathbb{R}$ sont de rang 1.

Exemple 2. $\mathbb{C}$ sont de rang 3.

10.2 Ultrapuissances bornées

On plonge la superstructure $V(X)$ dans une superstructure $V(Y)$.

L'ensemble Y est défini en effectuant l'ultrapuissance de X modulo la mesure μ . Dit autrement, sur l'ensemble des suites d'éléments de X , on considère l'équivalence $\sim_0$ définie par :

$$(x_i) \sim_0 (y_i) \Leftrightarrow \mu(\{i : x_i = y_i\}) = 1 \quad (52)$$

On note $\langle x_i \rangle_0$ la classe d'équivalence de (x_i) et Y est l'ensemble quotient correspondant.

Une suite (A_i) d'éléments de $V(X)$ est dite **suite bornée** lorsqu'il existe p tel que chaque $A_i \in V_p(X)$, alors :

$$\mathbb{N} = \bigcup_{k \leq p} \{i : \text{rang de } A_i = k\} \quad (53)$$

d'où il existe m parmi $0, 1, 2, \dots, p$ tel que $\mu(\{i : \text{rang de } A_i = m\}) = 1$ forcément un tel m est unique. On l'appelle le rang de (A_i) .

Sur l'ensemble de toutes les suites bornées de $V(X)$, on définit l'équivalence $\sim$ en posant :

$$(A_i) \sim (B_i) \Leftrightarrow \mu(\{i : A_i = B_i\}) = 1 \quad (54)$$

Remarque. Deux suites équivalentes ont nécessairement le même rang et toute suite de rang m est équivalente à une suite (A'_i) telle que chaque A'_i soit élément de $V_m(X)$.

Pour chaque classe d'équivalence $(\tilde{A}_i)$, on définit alors $\langle A_i \rangle$ par induction sur le rang m de (A_i) . Pour ce faire, on peut supposer que chaque $A_i \in v_m(x)$:

1. si $m = 0$, alors $\langle A_i \rangle$ est la classe d'équivalence $\langle A_i \rangle_0$ considérée plus haut ;
2. si $m > 0$, alors $\langle A_i \rangle = \{\langle B_i \rangle : \mu(\{i : B_i \in A_i\}) = 1\}$.

Si $A \in V(X)$, $*A$ représente la classe d'équivalence de la suite, dont tous les termes sont égaux à A .

Par récurrence sur m , on voit que, si le rang de la suite bornée (A_i) est m , alors $\langle A_i \rangle$ est un élément de $V_m(Y)$ et également de $*V_m(X)$, plus précisément :

$$\{*x : x \in V_m(X)\} \subset \{\langle x_i \rangle : \text{rang de } (r_i) \leq m\} = *V_m(X) \subset V_m(Y) \quad (55)$$

Définition 1.

1. $\langle V(X), V(Y), \varepsilon \rangle$ est appelé l'**ultrapuissance bornée** de $V(X)$ modulo la mesure μ .
2. Un élément de $V(Y)$ est **interne** s'il est de la forme $\langle A_i \rangle$ avec (A_i) une suite bornée de $V(X)$. Un élément de $V(X)$ est **hyperfini** si chaque A_i est fini. Un ensemble interne est un élément de $V(X) \setminus Y$ qui est interne. Les éléments de $V(Y)$ non internes sont dit **externes**.
3. Un élément de $V(Y)$ est standard s'il est de la forme $*A$ avec $A \in V(X)$.

Proposition 1. Tout atome de $V(Y)$ est standard s'il est de la forme $*A$ avec $A \in V(X)$.

Définition 2. Une formule bornée est une formule du langage $\mathcal{L}_\in$ dont toutes les variables liées sont restreintes à une variable. Dit autrement, chaque quantificateur de cette formule doit apparaître sous des formes $\forall x \in v, \exists x \in v$ avec v une variable, libre ou liée.

Théorème de J. Łoś pour les ultrapuissances bornées. Soient $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ une formule bornée et $(A_i^1), \dots, (A_i^n)$ des suites bornées de $V(X)$, alors :

$$\langle V(Y), \in \rangle \models \varphi[\langle A_i^1 \rangle, \dots, \langle A_i^n \rangle] \quad (56)$$

$$\Leftrightarrow \mu(\{i : \langle V(X), \in \rangle \models \varphi[A_i^1, \dots, A_i^n]\}) = 1 \quad (57)$$

Corollaire. Forme générale du principe du transfert. Pour toute formule bornée $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ et pour tous $A_1, \dots, A_n$ éléments de $V(X)$, la formule $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ est vraie dans $\langle V(Y), \in \rangle$ en ${}^*A_1, \dots, {}^*A_n$ si et seulement si elle est vraie dans $\langle V(X), \in \rangle$ en $A_1, \dots, A_n$.

Ainsi, $\langle V(X), \in \rangle$ se plonge dans $\langle V(Y), \in \rangle$ au moyen de l'application :

$$* : A \mapsto {}^*A \quad (58)$$

qui préserver les formules bornées. Comme précédemment, on identifie chaque élément u de X avec *u .

Proposition 2. Soit A un ensemble de $V(X)$, si A est fini, alors ${}^*A = \{x : x \in A\}$. Si A est infini, alors *A contient un élément non standard.

10.3 Quelques résultats importants concernant les ensembles internes

Théorème 1. Principe de définition interne. Si $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ est une formule bornée, si A est un ensemble interne, et si $b_1, \dots, b_n$ sont des éléments internes de $V(Y)$, alors l'ensemble est :

$$\{x \in A : \langle V(Y), \in \rangle \models \varphi(x, b_1, \dots, b_n)\} \quad (59)$$

Théorème 2. $\aleph_1$ -compréhension. Toute suite (A_k) d'éléments internes d'un même $V_m(Y)$ se prolonge en une fonction interne $(A_k)_{k \in {}^*\mathbb{N}}$.

Théorème 3. $\aleph_1$ -saturation. Soit (A_k) une suite d'ensembles internes d'une même $V_m(Y)$ telle que toute intersection d'un nombre fini de ces ensembles soit non vide, alors l'intersection de tous les A_k est non vide.

Proposition 1. Tout ensemble interne infini est non dénombrable.

Définition. Si E est un ensemble interne, alors $S_I(E)$ représente l'ensemble des parties internes de E .

Proposition 2. Si E est un ensemble interne, $S_I(E)$ est également interne. De plus, si A est un ensemble de $V(X)$, $S_I({}^*A)$ et $S(A)$ coïncident.

11 Espaces métriques

Remarque. On peut appliquer les méthodes non standard à un espace topologique quelconque. En effet, cela nécessite de prendre une ultrapuissance modulo un ultrafiltre sur un ensemble devant être souvent non dénombrable, cet ultrafiltre devant alors satisfaire des conditions supplémentaires.

Ici, on se limite à envisager le cas des espaces métriques pour lesquels il suffit de considérer une mesure $\mathbb{N}$ comme précédemment. Soit $\langle E, d \rangle$ un espace métrique tel que E soit un élément de $V(X)$, alors il faut rappeler que, si on a choisi X tel que $E \subset X$, alors on peut identifier chaque point p de E avec *p . La distance $d(x, y)$ s'étend à *E tout entier en prenant des valeurs hyperréelles, il suffit de poser :

$$d(\langle x_i \rangle, \langle y_i \rangle) = \langle d(x_i, y_i) \rangle \quad (60)$$

Il s'agit en fait de l'extension *d de la fonction d . En vertu du principe de transfert, les propriétés caractéristiques d'une distance sont conservées dans *E tout entier.

On étend les notions déjà vues à propos de ${}^*\mathbb{R}$. Soient $p, q \in {}^*E$, p et q sont infiniment proches, ce qui est encore noté $p \simeq q$, lorsque $d(p, q)$ est infiniment petit, soit $a \in E$, si ${}^*a \simeq p$ alors on dit que a et p sont infiniment proches et la monade de a est l'ensemble des points de *E infiniment proches de a .

Remarque. La monade d'un point a de E est également l'intersection de tous les ensembles *U avec U variant parmi tous les voisinages ouverts contenant a .

Proposition 1. Soit $A \subset E$, alors :

1. A est ouvert si et seulement si, pour tout $p \in A$, la monade de p est une partie de *A ;
2. A est fermé si et seulement si tout point p de E dont la monade contient un point de *A est dans A .

Théorème 1. Une partie A de E est compacte si et seulement si tout point de *A est infiniment proche d'un point de A .

Un point p de *E infiniment proche d'un point de E est dit proche d'un standard³.

Proposition 2. Toute fonction continue dans un compact y est uniformément continue.

Théorème 2. Si A est une partie interne *E , alors l'ensemble $\text{st}(A)$ défini comme étant l'ensemble des points de E infiniment proches d'un point A est un fermé.

3. En anglais : *nearstandard*

12 Mesures de P. A. Loeb

On considère Ω et $\mathcal{A}$ des ensembles internes telle que $\mathcal{A}$ soit une sous-algèbre de G . Boole de l'algèbre de G . Boole des parties Ω . Dit autrement, $\mathcal{A} \subset S(\Omega)$ tel que $\emptyset, \Omega \in \mathcal{A}$, $A \cup B$, $A \cap B$ et $A \setminus B \in \mathcal{A}$ pour tous $F, B \in \mathcal{A}$, on dit alors que $\mathcal{A}$ est une algèbre interne sur Ω .

George Boole
(1815-1864)

Remarque. Tout élément de $\mathcal{A}$ est une partie de Ω et que $S_I(\Omega)$ est un exemple d'algèbre interne.

Proposition 1. Si $\{A_i : i \in \mathbb{N}\}$ est une collection d'ensembles internes, dont l'union est interne, cette union se réduit à l'union d'un nombre fini de A_i .

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre interne sur Ω , si $\mathcal{A}$ est infini, $\mathcal{A}$ ne peut être une tribu. Les ensembles internes se manipulent de façon particulièrement élégante et vont donner naissance, en sortant de l'univers des ensembles internes, aux espaces mesurés de P. A. Loeb. Soit $\mathcal{F}$ une partie hyperfinie de $\mathcal{A}$, on peut toujours supposer $\Omega = \langle \Omega_i \rangle$, $\mathcal{A} = \langle \mathcal{A}_i \rangle$ et $\mathcal{F} = \langle \mathcal{F}_i \rangle$ tels que $\mathcal{A}_i$ soit une sous-algèbre de G . Boole de $S(\Omega_i)$ et $\mathcal{F}_i$ est une partie finie de $\mathcal{A}_i$, alors $\cup \mathcal{F} = \langle \cup \mathcal{F}_i \rangle$, il s'en suit :

Peter Albert Loeb
(1937-2025)

$$\mathcal{F} \text{ hyperfini et } \mathcal{F} \subset \mathcal{A} \Rightarrow \cup \mathcal{F} \in \mathcal{A} \quad (61)$$

Définition 1. $\langle \Omega, \mathcal{A}, M \rangle$ est un espace mesuré interne finiment additif lorsque $\mathcal{A}$ est une algèbre interne sur Ω et M une application interne de $\mathcal{A}$ vers les hyper-réels supérieurs ou égaux à 0 telle que $M(A \cup B) = M(A) + M(B)$ pour tous $A, B \in \mathcal{A}$ et $A \cap B = \emptyset$.

Proposition 2. Soit $\mathcal{F}$ est une partie hyperfinie de $\mathcal{A}$, alors on a $\cup \mathcal{F} \in \mathcal{A}$, et si, en plus, les éléments de $\mathcal{F}$ sont deux à deux disjoints :

$$M(\cup \mathcal{F}) = \sum_{A \in \mathcal{F}} M(A) \quad (62)$$

Proposition 3. Soit $\{A_i : i \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{A}$, alors on peut étendre $\{A_i : i \in \mathbb{N}\}$ en un ensemble hyperfini $\{A_i : i < \alpha\}$ avec α hypernaturel infiniment grand, ensemble inclus dans $\mathcal{A}$ tel que :

$${}^0M\left(\bigcup_{i < \alpha} A_i\right) \leq \sum_{i=0}^{\infty} {}^0M(A_i) \quad (63)$$

De plus, si les A_i sont deux à deux disjoints pour tout $i \in \mathbb{N}$, alors l'inégalité précédente est remplacée par une égalité.

Définition 2. L'espace de P. A. Loeb, noté $\langle \Omega, L(\mathcal{A}), M_L \rangle$, comme étant l'espace mesuré complété de $\langle \Omega, \mathcal{T}(\mathcal{A}), {}^0\bar{N} \rangle$, la tribu $L(\mathcal{A})$, la mesure L_L sont appelées la tribu de P. A. Loeb, respectivement la mesure de P. A. Loeb de M .

Théorème. Si $B \in L(A)$, alors :

$$M_L(B) = \inf \{ {}^0M(A) : A \in \mathcal{A} \text{ et } B \subset A \} \quad (64)$$

De plus, si $M_L(B) < +\infty$, alors :

$$M_L(B) = \sup \{ {}^0M(A) : A \in \mathcal{A} \text{ et } A \subset B \} \quad (65)$$

Proposition 4. Soit $\langle \mathbb{R}, \mathcal{C}, \bar{\nu}_p \rangle$ l'espace mesuré complété de $\langle \mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \nu_p \rangle$, alors :

$$E \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \text{st}^{-1}(E) \cap \Omega \in L(S_x(\Omega)) \quad (66)$$

$$\bar{\nu}_p(E) = M_L(\text{st}^{-1}(E) \cap \Omega) \quad (67)$$

pour tout $E \in \mathcal{C}$.

13 Conclusion générale

L'analyse non standard ne se limite pas à donner une autre présentation de l'analyse dite classique. Elle a permis de résoudre des problèmes jusqu'alors ouverts.

L'analyse non standard apporte une approche novatrice dans certains disciplines :

- dans l'étude des espaces de S. Banach;
- dans l'étude des équations différentielles;
- dans la théorie de la mesure et des probabilités au moyen des mesures de P. A. Loeb

Stefen
Ba-
nach
(1892-
1945)

Références

- [Boffa et Pétry, 1993] BOFFA, M. et PÉTRY, A. (1993). Des naturels non standard à l'analyse non standard, une introduction. Mathématiques et pédagogie, (94):39–54.
- [Deledicq, 2006] DELEDICQ, A. (2006). L'analyse non standard, théorie des ordres de grandeur. Tangente - Hors série. L'infini, le fini, le discret et le continu, (13):66–70.
- [Deledicq et Diener, 1989] DELEDICQ, A. et DIENER, M. (1989). Leçons de calcul infinitésimal. U. Armand Colin, Paris.
- [Diener et Reeb, 1989] DIENER, F. et REEB, G. (1989). Analyse non standard. Hermann, Paris.
- [Gautheron et Isambert,] GAUTHERON, V. et ISAMBERT, E. Lire l'analyse non standard.
- [Haddad, 1989] HADDAD, L. (1989). Condorcet et les ultrafiltres. In CAVEING, M., LOI, M., THOM, R. et CARTIER, P., éditeurs : Colloque "Mathématiques finitaires et analyse non standard", Luminy, 4 mai 1987, pages 343–343, Paris. Publications mathématiques de l'Université Paris VIII.
- [Makhouf, 1996] MAKHOUF, A. (1996). Fondements pour un enseignement de l'analyse en terme d'ordres de grandeur : les réels dévoilés. Bulletin de l'A.P.M.E.P., (410):444–446.
- [Nelson, 1977] NELSON, E. (1977). Internal set theory. Bulletin of the American Mathematical Society, (83):1165–1198.
- [Pétry, 1996] PÉTRY, A. (1996). Balade en analyse non standard sur les traces d'abraham robinson. Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin, 3:1–28.
- [Pétry, 1998] PÉTRY, A. (1998). Enseigner l'analyse sur base des méthodes non standard, deux aspects : microscope et ensembles internes. Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin, 5(5):45–62.
- [Pétry, 2001] PÉTRY, A. (2001). À propos des tangentes à une courbe, une présentation non standard. Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin, pages 155–166.
- [Pétry, 2010] PÉTRY, A. (2010). Analyse infinitésimale. Une présentation non standard. Éditions du Céfal, Liège.
- [Pétry, 2013a] PÉTRY, A. (2013a). Analyse infinitésimale. Volume 1. Éditions du Céfal, Liège.
- [Pétry, 2013b] PÉTRY, A. (2013b). Analyse infinitésimale. Volume 2.

- [Robert, 1985] ROBERT, A. (1985). Analyse non standard. Presses polytechniques romandes, Lausanne.
- [Robinson, 1966] ROBINSON, A. (1966). Non Standard Analysis. Princeton University Press, Princeton.

Table des figures

1	Les types de nombres en analyse non standard	6
2	Typologie des ensembles en analyse non standard	7
3	Objets non standard <i>vs.</i> objets standard	11
4	Paradoxe de N. de Condorcet – Cas 1	13
5	Paradoxe de N. de Condorcet – Cas 2	13
6	Paradoxe de N. de Condorcet – Cas 3	14
7	Schéma de la propriété 1 : 4 angles égaux	14
8	Schéma de la propriété 2 : 4 côtés égaux	15
9	Filtre de M. Fréchet	15
10	Quelques « mises en quartiers » externes des réels [Deledicq et Diener, 1989, p. 21]	21
11	Grandissement infiniment grand – Loupe [Deledicq et Diener, 1989, p. 44]	32
12	Grandissement infiniment grand – Loupe [Deledicq et Diener, 1989, p. 44]	32
13	Fonction et son image sous une loupe [Deledicq et Diener, 1989, p. 45]	33

Liste des tableaux

1	Résultats du premier vote (trois votes successifs)	12
2	Résultats du second vote	12
3	Hyperréels et limites	24

Table des matières

1	Théorie des ordres de grandeur	1
1.1	Présentation	1
1.1.1	Les contradictions des mathématiques classiques standard	1
1.1.2	L'utilité de l'analyse non standard (A.N.S.)	2
1.2	L'analyse non standard (A.N.S.)	3
1.2.1	L'ensemble standard	3
1.2.2	La construction de l'analyse non standard	3
1.2.3	L'analyse non standard élémentaire en cinq points	4
1.2.4	Formalisation axiomatique de E. Nelson	6
1.3	Les objets standard et non standard	10
2	Vers une construction des réels non standard	11
2.1	Le paradoxe de Concordet	11
2.2	Filtres et ultrafiltres	12
2.3	Ultrapuissance de $\mathbb{R}$	16
3	Les nombres en analyse non standard	16
3.1	Les nombres, l'infini et le principe de récurrence	16
3.2	Les entiers et les hypernaturels	17
3.3	Les suites en analyse non standard	18
3.3.1	Convergence d'une suite	18
3.3.2	Convergence d'une sous-suite	19
3.3.3	Suite de A. L. Cauchy	19
3.4	Les réels et les hyperréels	19
3.4.1	Règles de G. W. Leibniz	25
3.4.2	Partie standard d'un réel	25
3.4.3	Suites finies de réels	26
4	Les fonctions en analyse non standard	26
4.1	Limite	27
4.2	Continuité	27
4.3	Continuité uniforme	27
4.4	Dérivation	28
4.5	Intégration	28
5	Fonctions S-continues, S-limites	29
5.1	Fonctions S -continues	29
5.2	S -limites	29
5.3	Fonctions élémentaires et nombres non standard	30

5.4	Ombre d'un ensemble	30
5.5	Perturbations	31
6	Coupes en analyse non standard	31
7	Fonctions S-dérivables	33
7.1	S -dérivabilité	33
7.2	S -dérivées et opérations	34
8	Ensembles et fonctions internes	34
9	Ensembles hyperfinis	35
10	Super structures et ultrapuissances bornées	36
10.1	Superstructure	37
10.2	Ultrapuissances bornées	37
10.3	Quelques résultats importants concernant les ensembles internes .	39
11	Espaces métriques	40
12	Mesures de P. A. Loeb	41
13	Conclusion générale	42
	Références	43